# Ecology and Evolution

Vrije Universiteit Amsterdam - Faculty of Science - Ecology and Evolution - 2025-2026

Ecologists and Evolutionary biologist investigate the relationships between organisms and their environment as well as how organisms adapt to their environment. Do you want to know how nature works both as an aim in itself as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change? You can study ecology and evolution from a bacterial, fungal, plant, animal and systems perspective and at different scales of biological organisation.

The two-years Master's programme in Ecology & Evolution is taught in English. The programme offers a broad package of courses and research projects which provide a firm theoretical and professional foundation to a Master's degree with a distinct personal and research profile. The development of the individual profile is strengthened by the possibility to choose between different specialisations, besides the standard research master, in the second year of this programme. After completing the programme you will have developed a critical, scientific attitude and an awareness of the ethical and social aspects of ecology and evolution.

This is a joint programme in which half of the courses are organized by Vrije Universiteit Amsterdam (VU), the other half by Universiteit van Amsterdam (UvA), which means that you share classes with students from our partner university. Most coursework takes place in the first five months of each academic year (i.e. the first semester). The remainder is spent on two research projects, masterclasses, and a literature survey, all on topics within your own scientific interests.

## Info

| | |
|---|---|
| **Level** | Master |
| **Language** | English |
| **Duration** | 2 years |
| **Type** | Full Time |
| **Credits** | 120 EC |
| **Faculty** | Faculty of Science |

Teaching and examination regulation 2025-2026
More information about this programme

Ecology and Evolution year 1 5
Ecology and Evolution compulsory courses year 1 6
Ecology and Evolution constrained choice year 1 6
Ecology and Evolution year 2 7
Ecology and Evolution specialisation IMABEE 7
Ecology and Evolution specialisation IMABEE outgoing program 8
Ecology and Evolution specialisation Education 8
Secondary Education Teacher in Science - Specialization Biology 8
Leraar VHO februari start 9
Leraar VHO Keuzevakken 9
Leraar VHO September start 9
Leraar VHO Keuzevakken 10
Ecology and Evolution Research Specialisation 10
Ecology and Evolution compulsory courses year 2 10
Ecology and Evolution constrained choice year 2 11
Ecology and Evolution pre-approved electives y2 11
Ecology and Evolution expired courses 12
Courses 12
Abiotic Stress 12
AI in het Onderwijs 13
Applied Literature Survey Ecology & Evolution 13
Benthic Ecosystems 15
Biogeochemical Cycles in System Earth 15
Biological Oceanography 16
Biotic Interactions 17
Coral Reef Ecology 17
Current Trends in Ecology & Evolution UvA 18
Didactics 1 18
Didactics 1 20
Didactiek 2 Semester 1 21
Didactiek 2 Semester 2 23
Ecological Data Analysis 25
Ecosystem Services and Scientific Advocacy 27
Environments Through Time 28
Evolutionary Genomics 28
Global Ecology and Biodiversity 30
Inclusieve Digitale Didactiek 30
Invasion and Conservation Biology 32
Literature Survey Ecology and Evolution 32
Metropole Ecology 33
Microbial Ecology 34
Microbial Symbiosis 34
Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1 36
Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2 38
Peergroup 1 Semester 1 39
Peergroup 1 Semester 2 41
Peergroup 2 Semester 1 42
Peergroup 2 Semester 2 43
Plastic and Chemical Pollution 43
Practice 1 45
Practice 1 46
Practice 2 48

Practice 2 49
Practice 3 50
Practice 3 52
Praktijkonderzoek 53
Research Project Ecology and Evolution I 54
Research Project Ecology and Evolution II 55
Research Skills in Ecology and Evolution 56
Schoolvak Bio Ecologie en biodiversiteit 58
Schoolvak Bio Evolutie 58
Schoolvak Bio Planten 59
Tweetalig Onderwijs 59
Vernieuwende onderwijsconcepten 60
Wereldburgerschap deel 1 61
Wereldburgerschap Deel 2 62

# Ecology and Evolution year 1

## Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment as well as how organisms adapt to their environment. Do you want to know how nature works both as an aim in itself as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change? You can study ecology and evolution from a bacterial, fungal, plant, animal and systems perspective and at different levels of organisation.

The two-years Master's programme in Ecology is taught in English. The programme offers a broad package of courses and research projects which provide a firm theoretical and professional foundation to a Master's degree with a distinct personal and research profile. The development of the individual profile is strengthened by the possibility to choose between different specialisations, besides the standard research master, in the second year of this programme. After completing the programme you will have developed a critical, scientific attitude and an awareness of the ethical and social aspects of ecology and evolution.

## Course registration

Admission is based on a strict selection procedure. The Faculty's Admission Board will decide on your admission after having evaluated your complete online application. In order to gain admission to one of our Master's programmes, you will need to have at least a Bachelor's degree from an accredited research university including at least three full years of academic study amounting to a minimum of 180 ECTS or equivalent. We do not require a GRE or GMAT test score.

In general, you can be admitted to the master's programme Ecology and Evolution if you have completed a Bachelor's degree in Biology in The Netherlands. Students who are selected of the Double Degree programme, are also directly admissible to the programme.

Furthermore, admission is provided to VU-students with a Bachelor's degree in Biomedical Sciences, Health and Life Sciences or Earth Sciences, with an examination programme that should minimally include at least the following components:

- Minor Evolutionary Biology and Ecology (30 ECTS) or equivalent
- Sufficient statistical knowledge (i.e. 12 ECTS)

Dutch Bachelor's degree in another subject

If you have a Bachelor's degree in another subject, the Admission Board will decide whether you can be admitted. You will need to motivate that you have obtained sufficient knowledge, understanding and skills at Bachelor's degree level, obtained at an institution of academic higher education:

**a. Knowledge and understanding.**

A minimum of 12 ECTS in Ecology: understanding of ecosystems, the ecological processes that play a role within them and the interrelationship of those processes, behavioral ecology;

A minimum of 12 ECTS in Evolution: origin and development of life, processes of speciation, relationship between and within taxa, building plans of the most important groups;

A minimum of 12 ECTS in Genetics: both at the organismal and population level

A minimum of 12 ECTS in Statistics or Mathematics: t-test, regression and correlation analysis, analysis of variance, non-parametric tests and Mathematical Principles and Techniques: differentiation and integration, ordinary differential equations;

Biochemistry and Cell Biology: insight into molecular and cellular processes in living organisms;

Animal and Plant Physiology: the function at supra-cellular level, insight into the construction and function of the main tissues, organs and organ systems and the regulation of their operation;

Biogeochemistry: flow of carbon and nutrients through ecosystems and global cycle.

**b. Skills:**

- The ability to collect data in a systematic way by means of observations during (laboratory) research and fieldwork, using literature review or internet sources,
- The ability to manage the collected data and observations in relation to each other, save, process, interpret them and write a scientific report that meets the bachelor level,
- The ability to clearly define a biological question, along with accompanying assumptions and to determine a strategy for answering the question (under guidance),
- The ability to analyse research on main lines, both with regard to the design and conduct of research and to the interpretation of results.

In addition to the mentioned requirements above, the Admission Board will also assess requests for admission in terms of the following criteria:

talent and motivation;

proficiency in methods and techniques; i.e. the ability to work with computer programs in the field of: word processing, spreadsheets, modelling, statistical processing, graphics, presentations, management of databases and consultation of scientific literature.

In all cases, the final decision for admission will be based on the evaluation of these requirements in combination with a judgement of the scientific quality of the applicant's Bachelor's programme.

## Programme Sections


- Ecology and Evolution compulsory courses year 1
- Ecology and Evolution constrained choice year 1


## Ecology and Evolution compulsory courses year 1

### Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment as well as how organisms adapt to their environment. Do you want to know how nature works both as an aim in itself as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change? You can study ecology and evolution from a bacterial, fungal, plant, animal and systems perspective and at different levels of organisation.

The two-years Master's programme in Ecology is taught in English. The programme offers a broad package of courses and research projects which provide a firm theoretical and professional foundation to a Master's degree with a distinct personal and research profile. The development of the individual profile is strengthened by the possibility to choose between different specialisations, besides the standard research master, in the second year of this programme. After completing the programme you will have developed a critical, scientific attitude and an awareness of the ethical and social aspects of ecology and evolution.

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Research Project Ecology and Evolution I | Ac. Year (September) | 30EC | AM_1100 |
| Current Trends in Ecology & Evolution UvA | P1 | 6EC | AMU_470507 |
| Ecological Data Analysis | P1 | 6EC | AM_1225 |
| Research Skills in Ecology and Evolution | P1+2+3+4+5 | 6EC | AM_1312 |

## Ecology and Evolution constrained choice year 1

### Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment as well as how organisms adapt to their environment. Do you want to know how nature works both as an aim in itself as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change? You can study ecology and evolution from a bacterial, fungal, plant, animal and systems perspective and at different levels of organisation.

The two-years Master's programme in Ecology is taught in English. The programme offers a broad package of courses and research projects which provide a firm theoretical and professional foundation to a Master's degree with a distinct personal and research profile. The development of the individual profile is strengthened by the possibility to choose between different specialisations, besides the standard research master, in the second year of this programme. After completing the programme you will have developed a critical, scientific attitude and an awareness of the ethical and social aspects of ecology and evolution.

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Microbial Ecology | P1 | 6EC | AMU_0008 |
| Environments Through Time | P2 | 6EC | AMU_0022 |
| Evolutionary Genomics | P2 | 6EC | AM_1231 |
| Global Ecology and Biodiversity | P2 | 6EC | AMU_0027 |
| Microbial Symbiosis | P2 | 6EC | AM_1284 |
| Plastic and Chemical Pollution | P2 | 6EC | AM_1259 |
| Ecosystem Services and Scientific Advocacy | P3 | 6EC | AM_1053 |
| Invasion and Conservation Biology | P3 | 6EC | AMU_0026 |
| Biogeochemical Cycles in System Earth | P5 | 6EC | AMU_0035 |

# Ecology and Evolution year 2

## Description

Studying nature for knowledge and sustainability

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment. As a master's student you will study how nature works both as an aim in itself (to understand and explain why the world looks like this) as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. You will study ecology from a plant, animal and systems perspective. Moreover, ecological and evolutionary processes are investigated in their broadest sense, from the molecular level all the way up to the regional and global scale, where field observations and experiments are used to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

This Vrije Universiteit (VU) master programme in Ecology and Evolution, taught together with the University of Amsterdam (UvA), has an explicit research-oriented character and is designed to provide its students the knowledge, skills and insights to operate as an independent professional scientist in the fields of ecology and evolution and to become a promising candidate for a subsequent PhD position or other research-related function in a fundamental or applied ecological field. Besides this Research Specialisation, you can also decide to do one of the following specialisations in your second year: International Master in Biodiversity, Ecology and Evolution (double degree), or Education.

The programme is composed of 18 EC of compulsory courses (including experimental design, statistical analysis, training in scientific writing and masterclasses), 12 to 18 EC of elective courses (chosen from the courses on offer within the specialisation and elsewhere), 12 EC of Literature thesis (a literature research focusing on a fundamental or applied question in ecology and evolution), and 72 to 78 EC divided over two research projects with a focus on ecology and/or evolution (the first to be performed at the VU or UvA, the second can be carried out elsewhere).

For further details you can consult http://www.vu.nl/ecology

## Programme Sections

- Ecology and Evolution specialisation IMABEE
- Ecology and Evolution specialisation Education
- Ecology and Evolution Research Specialisation

## Ecology and Evolution specialisation IMABEE

### Description

IMABEE, International Master of Biodiversity, Ecology and Evolution. In the second year, provided that all the courses of the 1st semester of the 1st year have been completed, it is possible to enter the IMABEE programme. This means that the complete 2nd year (60 EC) can be followed at one of the partner universities (University of Rennes, France; University of Göttingen, Germany).

### Course registration

IMABEE, International Master of Biodiversity, Ecology and Evolution. In the second year, provided that all the courses of the 1st semester of the 1st year have been completed, it is possible to enter the IMABEE programme. This means that the complete 2nd year (60 EC) can be followed at one of the partner universities (University of Rennes, France; University of Göttingen, Germany).

### Programme Sections

- Ecology and Evolution specialisation IMABEE outgoing program


## Ecology and Evolution specialisation IMABEE outgoing program

### Description

IMABEE, International Master of Biodiversity, Ecology and Evolution. In the second year, provided that all the courses of the 1st semester of the 1st year have been completed, it is possible to enter the IMABEE programme. This means that the complete 2nd year (60 EC) can be followed at one of the partner universities (University of Rennes, France; University of Göttingen, Germany).

### Course registration

IMABEE, International Master of Biodiversity, Ecology and Evolution. In the second year, provided that all the courses of the 1st semester of the 1st year have been completed, it is possible to enter the IMABEE programme. This means that the complete 2nd year (60 EC) can be followed at one of the partner universities (University of Rennes, France; University of Göttingen, Germany).

## Ecology and Evolution specialisation Education

### Description

The Master’s graduate with a specialisation Science Education combines an academic approach with the skills and competences that will allow him or her to become a secondary school teacher in Biology. The offered set of modules provide the Master’s students with both scientific and practical, hands-on skills for teaching methodology and –psychology in order to successfully transfer knowledge. Moreover, the Master’s student learns to convey their passion to the next generation of innovative scientist and teachers.

### Course registration

De Educatieve specialisatie (Secondary Education Teacher Training) is een specialisatie binnen de master van de Bètafaculteit. De start en de toelating regel je daarom bij je faculteit.

Voor de educatieve specialisatie hoef je je niet apart aan te melden via Studielink. Je kunt je via de aanmeldknop op deze pagina aanmelden voor het volgende startmoment. Je kunt ook een e-mail sturen naar lerarenopleidingen@vu.nl. We nemen dan contact op met jou én met de mastercoördinator.

Wanneer kun je starten?

De startmomenten zijn 1 september (aanmelden vóór 1 juni) en 1 februari (aanmelden vóór 1 november). Overleg vooraf met je studieadviseur en/of mastercoördinator over je keuze voor deze specialisatie en over het startmoment. Afhankelijk van je bachelor wordt er mogelijk nog een beperkt applicatieprogramma opgelegd voor ontbrekende vakkennis. Dit programma kun je tijdens je master volgen.

https://vu.nl/nl/onderwijs/master/educatieve-specialisatie-betawetenschappen/toelating

### Programme Sections


- Secondary Education Teacher in Science - Specialization Biology


## Secondary Education Teacher in Science - Specialization Biology

### Description

Heb jij een open blik en ben je nieuwsgierig naar wat jongeren beweegt en bezighoudt? Vind je het leuk om jouw kennis over Biologie over te dragen op leerlingen en wil jij getuige zijn van hun persoonlijke ontwikkeling? Biologie gaat over het begrijpen van jezelf en de wereld om je heen. Als leraar Biologie leer je de leerlingen meer over wie ze zijn en wat hun plek is in de wereld. Zo kunnen ze zorgdragen voor hun eigen gezondheid én voor hun omgeving. Dat doe je door in jouw lessen thema’s als transport, neurale regulatie en evolutie te behandelen, maar ook aandacht te geven aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Kortom, docent Biologie is een heel veelzijdige baan!

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Schoolvak Bio Ecologie en biodiversiteit | Ac. Year (September) | 5EC | O_ABBECBD |
| Schoolvak Bio Evolutie | Ac. Year (September) | 3EC | O_ABBIEVO |
| Schoolvak Bio Planten | Ac. Year (September) | 5EC | O_ABBIPL |

## Programme Sections

- Leraar VHO februari start
- Leraar VHO September start

## Leraar VHO februari start

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1 | P1+2+3 | 9EC | O_MPEDIVER_F |
| Peergroup 2 Semester 1 | P1+2+3 | 0EC | O_MLPEERG_2F |
| Practice 3 | P1+2+3 | 15EC | O_MLPRAK_3F |
| Didactics 1 | P4 | 6EC | O_MLDIDAC_1F |
| Practice 1 | P4 | 6EC | O_MLPRAK_1F |
| Peergroup 1 Semester 2 | P4+5+6 | 0EC | O_MLPEERG_1F |
| Didactiek 2 Semester 2 | P5+6 | 9EC | O_MLDIDAC2F |
| Practice 2 | P5+6 | 9EC | O_MLPRAK_2F |

### Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

## Leraar VHO Keuzevakken

### Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| AI in het Onderwijs | P1, P4 | 3EC | O_MAIIHO |
| Wereldburgerschap deel 1 | P1, P4 | 3EC | O_MWRLDBS_1 |
| Tweetalig Onderwijs | P2 | 3EC | O_MTTO |
| Inclusieve Digitale Didactiek | P2, P5 | 3EC | O_MIDD |
| Vernieuwende onderwijsconcepten | P2, P5 | 3EC | O_MLVNON |
| Wereldburgerschap Deel 2 | P2, P5 | 3EC | O_MWRLDBS_2 |
| Praktijkonderzoek | P4+5+6 | 6EC | O_MLPROZ |

## Leraar VHO September start

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Didactics 1 | P1 | 6EC | O_MLDIDAC_1 |
| Practice 1 | P1 | 6EC | O_MLPRAK_1 |
| Peergroup 1 Semester 1 | P1+2+3 | 0EC | O_MLPEERGR_1 |
| Didactiek 2 Semester 1 | P2+3 | 9EC | O_MLDIDAC2 |
| Practice 2 | P2+3 | 9EC | O_MLPRAK_2 |
| Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2 | P4+5+6 | 9EC | O_MPEDIVER |

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Peergroup 2 Semester 2 | P4+5+6 | 0EC | O_MLPEERGR_2 |
| Practice 3 | P4+5+6 | 15EC | O_MLPRAK_3 |

### Programme Sections

- Leraar VHO Keuzevakken

## Leraar VHO Keuzevakken

### Description

Kies minimaal voor minimaal 6 EC aan keuzevakken.

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| AI in het Onderwijs | P1, P4 | 3EC | O_MAIIHO |
| Wereldburgerschap deel 1 | P1, P4 | 3EC | O_MWRLDBS_1 |
| Tweetalig Onderwijs | P2 | 3EC | O_MTTO |
| Inclusieve Digitale Didactiek | P2, P5 | 3EC | O_MIDD |
| Vernieuwende onderwijsconcepten | P2, P5 | 3EC | O_MLVNON |
| Wereldburgerschap Deel 2 | P2, P5 | 3EC | O_MWRLDBS_2 |
| Praktijkonderzoek | P4+5+6 | 6EC | O_MLPROZ |

## Ecology and Evolution Research Specialisation

### Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment. As a master's student you will study how nature works both as an aim in itself (to understand and explain why the world looks like this) as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. You will study ecology from a plant, animal and systems perspective. Moreover, ecological and evolutionary processes are investigated in their broadest sense, from the molecular level all the way up to the regional and global scale, where field observations and experiments are used to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

This Vrije Universiteit (VU) master programme in Ecology and Evolution, taught together with the University of Amsterdam (UvA), has an explicit research-oriented character and is designed to provide its students the knowledge, skills and insights to operate as an independent professional scientist in the fields of ecology and evolution and to become a promising candidate for a subsequent PhD position or other research-related function in a fundamental or applied ecological field. Besides this Research Specialisation, you can also decide to do one of the following specialisations in your second year: International Master in Biodiversity, Ecology and Evolution (double degree), or Education.

The programme is composed of 18 EC of compulsory courses (including experimental design, statistical analysis, training in scientific writing and masterclasses), 12 to 18 EC of elective courses (chosen from the courses on offer within the specialisation and elsewhere), 12 EC of Literature thesis (a literature research focusing on a fundamental or applied question in ecology and evolution), and 72 to 78 EC divided over two research projects with a focus on ecology and/or evolution (the first to be performed at the VU or UvA, the second can be carried out elsewhere).

### Programme Sections

- Ecology and Evolution compulsory courses year 2
- Ecology and Evolution constrained choice year 2
- Ecology and Evolution pre-approved electives y2

## Ecology and Evolution compulsory courses year 2

### Description

Studying nature for knowledge and sustainability

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment. As a master's student you will study how nature works both as an aim in itself (to understand and explain why the world looks like this) as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. You will study ecology from a plant, animal and systems perspective. Moreover, ecological and evolutionary processes are investigated in their broadest sense, from the molecular level all the way up to the regional and global scale, where field observations and experiments are used to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

This Vrije Universiteit (VU) master programme in Ecology and Evolution, taught together with the University of Amsterdam (UvA), has an explicit research-oriented character and is designed to provide its students the knowledge, skills and insights to operate as an independent professional scientist in the fields of ecology and evolution and to become a promising candidate for a subsequent PhD position or other research-related function in a fundamental or applied ecological field. Besides this Research Specialisation, you can also decide to do one of the following specialisations in your second year: International Master in Biodiversity, Ecology and Evolution (double degree), or Education.

The programme is composed of 18 EC of compulsory courses (including experimental design, statistical analysis, training in scientific writing and masterclasses), 12 to 18 EC of elective courses (chosen from the courses on offer within the specialisation and elsewhere), 12 EC of Literature thesis (a literature research focusing on a fundamental or applied question in ecology and evolution), and 72 to 78 EC divided over two research projects with a focus on ecology and/or evolution (the first to be performed at the VU or UvA, the second can be carried out elsewhere).

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Research Project Ecology and Evolution II | Ac. Year (September) | 30EC | AM_1114 |

## Ecology and Evolution constrained choice year 2

### Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment. As a master's student you will study how nature works both as an aim in itself (to understand and explain why the world looks like this) as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. You will study ecology from a plant, animal and systems perspective. Moreover, ecological and evolutionary processes are investigated in their broadest sense, from the molecular level all the way up to the regional and global scale, where field observations and experiments are used to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

This Vrije Universiteit (VU) master programme in Ecology and Evolution, taught together with the University of Amsterdam (UvA), has an explicit research-oriented character and is designed to provide its students the knowledge, skills and insights to operate as an independent professional scientist in the fields of ecology and evolution and to become a promising candidate for a subsequent PhD position or other research-related function in a fundamental or applied ecological field. Besides this Research Specialisation, you can also decide to do one of the following specialisations in your second year: International Master in Biodiversity, Ecology and Evolution (double degree), Science Communication, Science in Society or Education (Dutch only).

The programme is composed of 18 EC of compulsory courses (including experimental design, statistical analysis, training in scientific writing and masterclasses), 12 to 18 EC of elective courses (chosen from the courses on offer within the specialisation and elsewhere), 12 EC of Literature thesis (a literature research focusing on a fundamental or applied question in ecology and evolution), and 72 to 78 EC divided over two research projects with a focus on ecology and/or evolution (the first to be performed at the VU or UvA, the second can be carried out elsewhere).

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Applied Literature Survey Ecology & Evolution | Ac. Year (September) | 12EC | AM_1226 |
| Literature Survey Ecology and Evolution | Ac. Year (September) | 12EC | AM_1131 |

## Ecology and Evolution pre-approved electives y2

### Description

Ecologists investigate the relationships between organisms and their environment. As a master's student you will

study how nature works both as an aim in itself (to understand and explain why the world looks like this) as well as to develop the tools to predict and combat problems caused by pollution, biodiversity loss and climate change. You will study ecology from a plant, animal and systems perspective. Moreover, ecological and evolutionary processes are investigated in their broadest sense, from the molecular level all the way up to the regional and global scale, where field observations and experiments are used to identify evolutionary and/or ecosystem patterns and functions.

This Vrije Universiteit (VU) master programme in Ecology and Evolution, taught together with the University of Amsterdam (UvA), has an explicit research-oriented character and is designed to provide its students the knowledge, skills and insights to operate as an independent professional scientist in the fields of ecology and evolution and to become a promising candidate for a subsequent PhD position or other research-related function in a fundamental or applied ecological field. Besides this Research Specialisation, you can also decide to do one of the following specialisations in your second year: International Master in Biodiversity, Ecology and Evolution (double degree), Science Communication, Science in Society, or Education (Dutch only).

The programme is composed of 18 EC of compulsory courses (including experimental design, statistical analysis, training in scientific writing and masterclasses), 12 to 18 EC of elective courses (chosen from the courses on offer within the specialisation and elsewhere), 12 EC of Literature thesis (a literature research focusing on a fundamental or applied question in ecology and evolution), and 72 to 78 EC divided over two research projects with a focus on ecology and/or evolution (the first to be performed at the VU or UvA, the second can be carried out elsewhere).

### Courses

| Course Name | Period | Credits | Code |
|---|---|---|---|
| Biotic Interactions | P1 | 6EC | AMU_0019 |
| Microbial Ecology | P1 | 6EC | AMU_0008 |
| Abiotic Stress | P2 | 6EC | AMU_0024 |
| Benthic Ecosystems | P2 | 6EC | AMU_0023 |
| Biological Oceanography | P2 | 6EC | AMU_0021 |
| Coral Reef Ecology | P3 | 6EC | AMU_0025 |
| Metropole Ecology | P5 | 6EC | AM_1199 |

# Ecology and Evolution expired courses

# Courses

# Abiotic Stress

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0024 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130119

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# AI in het Onderwijs

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MAIIHO |
| Credits | 3 |
| Period | P1, P4 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | prof. dr. ir. F.F.J. Hermans |
| Examiner | dr. H.B. Westbroek |
| Teaching Staff | prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S.M. Calor |
| Teaching method(s) | Seminar, Lecture |

### Course Objective

Het doel van dit vak is op basis van kennis over AI en over onderwijs theorieën een helder beeld schetsen van hoe je je als docent en school wilt verhouden tot generatieve AG.

### Course Content

Studenten leren in dit vak:

- Hoe generatieve AI werkt
- Wat de impact van AI op onderwijs kan zijn, vanuit een aantal verschillende theorieën en invalshoeken
- Wat de risico's van AI zijn, bijvoorbeeld mbt bias en deskilling
- Reflecteren op het gebruik van AI in de eigen onderwijspraktijk

**Belangrijk:** Voor dit vak is geen technische voorkennis vereist en het is voor alle studenten van de lerarenopleiding (en aanverwante studies) geschikt, zeker niet louter voor de beta's!

### Additional Information Teaching Methods

Het vak bestaat uit:

- 5 verplichte hoorcolleges (10 uur)
- Huiswerkopdrachten maken (25 uur)
- Lezen literatuur (25 uur)
- Uitwerken beleidsplan (24 uur)

### Method of Assessment

Studenten sluiten dit vak af door het schrijven van een beleidsplan over het gebruik van AI binnen hun vak of school.

### Literature

Zie Canvas

# Applied Literature Survey Ecology & Evolution

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1226 |
| Credits | 12 |

| | |
|---|---|
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

## Course Objective

All master students in the research track of the Ecology and Evolution program are required to carry out a thesis based on a literature survey (12 EC). There are two alternatives available. The Applied Literature Survey allows students to apply their research skills to a problem of practical or societal significance.
The aim is to demonstrate the ability to efficiently process material in a given field and to evaluate this critically in order to answer research questions at a more overarching level.

The student will:

- learn how to identify and define a problem in ecology or evolutionary biology with practical significance
- gain experience in defining a research question in consultation with an external supervisor from the non-governmental, governmental or commercial sector
- learn to find scientific information to answer an applied research question
- learn to independently make a detailed study of the literature, which broadens and deepens the knowledge gained earlier in the programme.
- learn to efficiently process the material in a given field and to evaluate it critically at meta-level, thereby developing their own perspective on the literature.
- learn to write consultancy report in English appropriate to the requirements of the external supervisor, and at a high level of scientific accuracy
- be expected to orally present the thesis and to discuss the findings from both an academic and non-academic perspective

IMPORTANT: A extensive manual containing the forms and a description of all procedures and requirements of the literature thesis Ecology and Evolution can be found on Canvas.

## Course Content

The applied literature survey focusses on an applied ecological question. The topic and research question are to be decided in consultation with an external supervisor and subject to approval by the VU supervisor and internships coordinator.

Prior to participating in any thesis or literature survey, both student and faculty staff member and external supervisor involved should fill out a written application and agreement form. This form (and others) can also be obtained on Canvas.

## Additional Information Teaching Methods

Every literature survey has to be approved by the master coordinator in advance (on behalf of the examination board). Therefore you should hand in a proposal that you have discussed with the faculty staff member and/or external supervisor.

Consult the manual for the literature survey for further details concerning writing of the proposal and the thesis.

## Method of Assessment

At the end of the literature survey the student gives an oral presentation of the work in the Department of Ecology. The work and presentation will be assessed by the VU supervisor in consultation with the external supervisor.

Literature theses will be will be assessed according to the following categories:
A. Execution (25%)
B. Thesis (50%)
C. Oral Presentation (25%)

## Additional Information Target Audience

Students in MSc Ecology & Evolution or specialization International MAster of Biodiversity Ecology and Evolution

(IMABEE)

### Additional Information

In order to successfully start up and complete the literature thesis it is of major importance to read carefully the manual available on Canvas.

If you are planning on choosing the Applied Literature Survey option you are strongly encouraged to contact the internships coordinator (james.weedon@vu.nl) to discuss your plans, prior to contacting potential supervisors.

# Benthic Ecosystems

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0023 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026/zoek-vak/vak/130118

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Biogeochemical Cycles in System Earth

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0035 |
| Credits | 6 |
| Period | P5 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | prof. dr. M.P. Berg |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130169

### Additional Information Teaching Methods

### Method of Assessment

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Biological Oceanography

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0021 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.E. Vonk |
| Examiner | dr. J.E. Vonk |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

- Identify main biological oceanographic processes (4) and describe their interdependence
- Specify and differentiate between biological processes involved in the biological pump
- Survey relevant literature about a given research topic within biological oceanography and summarize in an abstract
- Develop and formulate a follow-up research question / objective on a given topic within biological oceanography and describe how the research should be conducted
- Present a lecture aimed at explaining a research topic to a scientific audience and proposing a continuation research project
- Explain the importance of the biology of the ocean for global change developments
- Critically discuss, oppose and defend scientific issues within the field of biological oceanography

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130120

### Additional Information Teaching Methods

- Lecture
- Seminar
- Computer lab session/practical training
- Presentation/symposium
- Self-study
- Supervision/feedback meeting
- Fieldwork/excursion
- Working independently on e.g. a project or thesis

### Method of Assessment

- Exam
- Abstract and formulation research objective
- Oral presentation

### Literature

(**not** obligatory) the book: Oceanography and Marine Biology. An Introduction to Marine Science. (D.W. Townsend.

Sinauer Associates, ISBN 9780878936021) may serve as introduction to the course.

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Biotic Interactions

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0019 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026/zoek-vak/vak/130109

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Coral Reef Ecology

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0025 |
| Credits | 6 |
| Period | P3 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130113

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Current Trends in Ecology & Evolution UvA

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_470507 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | prof. dr. M.P. Berg |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130126

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Didactics 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLDIDAC_1F |
| Credits | 6 |
| Period | P4 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |

| | |
|---|---|
| Teaching Staff | prof. dr. M. Meeter, dr. I. Pauw, dr. S. Donszelmann, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. M.A. Huijskes MA, dr. H.B. Westbroek, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. A.J.C. Monquil, dr. O.P.M. van Buuren, drs. Y.G. Meindersma, C.L. Geraedts, dr. B. de Vries, drs. R. Cornelisse MSc, M. Beukering, drs. E.D. van Noort, drs. H.R. Goudsmit, drs. M.M. Bout, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, N. el Abdellaoui MSc, drs. J.K.W. Riksen, drs. N.H. Ypenburg |
| Teaching method(s) | Seminar, Lecture |

## Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het handelen als leraar in simpele en overzichtelijke situaties (bijvoorbeeld op het niveau van één les met aandacht voor de klas als groep).

## Course Content

De cursus Didactiek 1 is onderdeel van de eerste fase (fase I) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 1 (stage). Tijdens Didactiek 1 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

De cursus is geordend rondom zogeheten kernpraktijken die fundamenteel zijn voor het beroep van leraar. Bij Didactiek 1 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Contact maken, (2) De les starten, (3) Krediet opbouwen en uitgeven, (4) De les voorbereiden, (5) Orde houden, en (6) Uitleggen, instructie geven en de les afsluiten. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen is in deze eerste fase meestal nog beperkt tot één les. De ervaring leert dat deze zes kernpraktijken voor de meeste lio’s vrijwel direct aan de orde komen in het eerste deel van de praktijkstage en daardoor een goede basis vormen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 1 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio’s werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 1 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio’s ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio’s toegankelijk. Op deze manier kunnen lio’s gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio’s van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

## Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

## Method of Assessment

Didactiek 1 wordt afgesloten met een (geschreven) startproef, bestaande uit een lesontwerp, een verantwoording op basis van theorie, en een uitwerking van eigen leerdoelen.

## Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld via Canvas. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

# Didactics 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLDIDAC_1 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. M.A. Huijskes MA, drs. J.K.W. Riksen, dr. O.P.M. van Buuren, drs. E.D. van Noort, drs. Y.G. Meindersma, dr. S.M. Calor, dr. I. Pauw, drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, drs. N.H. Ypenburg, dr. C.D.P. van Oeveren, dr. S. Donszelmann, drs. M.M. Bout, drs. H.R. Goudsmit, dr. H.B. Westbroek, C.L. Geraedts, N. el Abdellaoui MSc, drs. R. Cornelisse MSc, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, prof. dr. M. Meeter |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

### Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het handelen als leraar in simpele en overzichtelijke situaties (bijvoorbeeld op het niveau van één les met aandacht voor de klas als groep).

### Course Content

De cursus Didactiek 1 is onderdeel van de eerste fase (fase I) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 1 (stage). Tijdens Didactiek 1 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

De cursus is geordend rondom zogeheten kernpraktijken die fundamenteel zijn voor het beroep van leraar. Bij Didactiek 1 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Contact maken, (2) De les starten, (3) Krediet opbouwen en uitgeven, (4) De les voorbereiden, (5) Orde houden, en (6) Uitleggen, instructie geven en de les afsluiten. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen is in deze eerste fase meestal nog beperkt tot één les. De ervaring leert dat deze zes kernpraktijken voor de meeste lio's vrijwel direct aan de orde komen in het eerste deel van de praktijkstage en daardoor een goede basis vormen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 1 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio's werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 1 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

### Additional Information Teaching Methods

Interactieve hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules.

### Method of Assessment

Didactiek 1 wordt afgesloten met een (geschreven) startproef, bestaande uit een lesontwerp, een verantwoording op basis van theorie, en een uitwerking van eigen leerdoelen.

### Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld via Canvas. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

# Didactiek 2 Semester 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLDIDAC2 |
| Credits | 9 |
| Period | P2+3 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | C.L. Geraedts, prof. dr. M. Meeter, drs. M.M. Bout, drs. A.J.C. Monquil, drs. E.D. van Noort, drs. R. Cornelisse MSc, dr. H.B. Westbroek, dr. S. Donszelmann, dr. O.P.M. van Buuren, D.S. Hoefakker-Laanstra, N. el Abdellaoui MSc, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. H.R. Goudsmit, drs. Y.G. Meindersma, M. Beukering, drs. M.A. Huijskes MA, drs. N.H. Ypenburg, dr. I. Pauw, dr. S.M. Calor |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

## Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van (korte) lessenreeksen.

## Course Content

De cursus Didactiek 2 is onderdeel van de tweede fase (fase II) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 2 (stage). Tijdens Didactiek 2 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Didactiek 2 is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Didactiek 2 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Zien wie er in je klas zit, (2) Leerprocessen bevorderen, (3) Leerprocessen zichtbaar maken, (4) Leiding geven, (5) Een veilig leerklimaat creëren, en (6) Leerprocessen toetsen. Ten opzichte van de cursus Didactiek 1 wordt de focus verlegd van de (individuele) les naar het leerproces van de leerling. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen wordt daarmee ook groter: er wordt een begin gemaakt met het ontwerpen en uitvoeren van reeksen van lessen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 2 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio's werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD in periode 2 genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. In periode 3 staan, na de peergroupsessies in de ochtend, een aantal grote onderwijsthema's centraal.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 2 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

## Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

### Method of Assessment

Didactiek 2 wordt afgesloten met een (geschreven) basisproef, bestaande uit een ontwerp voor een reeks van drie lessen, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik.

### Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Didactiek 2: een voldoende beoordeling van Didactiek 1.

### Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie

NB: Voor studenten die vóór 1 september 2023 gestart zijn geldt in studiejaar 2023/2024 het curriculum van 2022/2023. Dit betekent dat het vak Didactiek 2 een studielast van 6 EC (ipv 9EC) heeft (en ze zich voor die variant intekenen). Studenten die de colleges van Didactiek 2 (6 EC) nog niet (geheel) gevolgd hebben sluiten aan bij colleges van het nieuwe vak Didactiek 2 (9 EC). Het is tot en met augustus 2024 nog mogelijk om Didactiek 2 (6EC) uit het oude curriculum af te ronden en het examen onder de eindtermen van het oude curriculum af te leggen.

# Didactiek 2 Semester 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLDIDAC2F |
| Credits | 9 |
| Period | P5+6 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | drs. Y.G. Meindersma, drs. E.D. van Noort, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. N.H. Ypenburg, dr. O.P.M. van Buuren, dr. H.B. Westbroek, dr. I. Pauw, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, N. el Abdellaoui MSc, dr. B. de Vries, drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, C.L. Geraedts, drs. R. Cornelisse MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. M.A. Huijskes MA, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. J.K.W. Riksen, dr. S. Donszelmann, drs. M.M. Bout, prof. dr. M. Meeter |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

## Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de basale pedagogische, algemeen-didactische en vakdidactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van (korte) lessenreeksen.

## Course Content

De cursus Didactiek 2 is onderdeel van de tweede fase (fase II) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 2 (stage). Tijdens Didactiek 2 worden de onderdelen peergroup (PG), algemene didactiek en pedagogiek (AD) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Didactiek 2 is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Didactiek 2 staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Zien wie er in je klas zit, (2) Leerprocessen bevorderen, (3) Leerprocessen zichtbaar maken, (4) Leiding geven, (5) Een veilig leerklimaat creëren, en (6) Leerprocessen toetsen. Ten opzichte van de cursus Didactiek 1 wordt de focus verlegd van de (individuele) les naar het leerproces van de leerling. De reikwijdte van het didactisch denken en handelen wordt daarmee ook groter: er wordt een begin gemaakt met het ontwerpen en uitvoeren van reeksen van lessen.

Het fysieke onderwijs van Didactiek 2 concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). De dag begint met een peergroupsessie (PG) waarin lio’s werken aan professionele vaardigheden (reflecteren op het eigen leerproces, kritisch onderbouwen van de eigen praktijk, etc.). Vervolgens komen bij AD in periode 2 genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. In periode 3 staan, na de peergroupsessies in de ochtend, een aantal grote onderwijsthema’s centraal.

Het onderdeel AD in de cursus Didactiek 2 is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio’s ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio’s toegankelijk. Op deze manier kunnen lio’s gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio’s van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

## Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

## Method of Assessment

Didactiek 2 wordt afgesloten met een (geschreven) basisproef, bestaande uit een ontwerp voor een reeks van drie lessen, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik.

## Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Didactiek 2: een voldoende beoordeling van Didactiek 1.

## Literature

De volgende twee boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd.
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een

(tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast zijn wij enthousiast over de volgende boeken:

- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.
- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Deze laatste twee boeken zijn niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over deze boeken vertellen, en is er gelegenheid om ze even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om (één van) deze boeken aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie

NB: Voor studenten die vóór 1 september 2023 gestart zijn geldt in studiejaar 2023/2024 het curriculum van 2022/2023. Dit betekent dat het vak Didactiek 2 een studielast van 6 EC (ipv 9EC) heeft (en ze zich voor die variant intekenen). Studenten die de colleges van Didactiek 2 (6 EC) nog niet (geheel) gevolgd hebben sluiten aan bij colleges van het nieuwe vak Didactiek 2 (9 EC). Het is tot en met augustus 2024 nog mogelijk om Didactiek 2 (6EC) uit het oude curriculum af te ronden en het examen onder de eindtermen van het oude curriculum af te leggen.

# Ecological Data Analysis

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1225 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | dr. J.T. Weedon |
| Teaching method(s) | Study Group, Seminar, Computer lab, Practical, Written partial exam, Lecture |

### Course Objective

The final attainment levels of this course, include that students:

- Are acquainted with possible experimental designs for ecological research and can select the most suitable design depending on
  experimental objectives and hypotheses
- Are acquainted with possible statistical analyses, understand the theory and the assumptions underlying the various analyses and can test the underlying assumptions
- Can select the most suitable statistical analysis depending on the design chosen and the statistical assumptions
- Can interpret the chain of hypotheses, design and analysis to validate hypotheses combining empirical data with statistical models

### Course Content

A proper experimental design combined with a suitable statistical analysis is essential to -biological- science, even though it is considered by many as a necessary evil. In this course, the whole chain of hypothesis and design to analysis and interpretation is covered to allow students to apply a range of statistical techniques independently.

The application and implementation of the techniques (using the statistical programming language R) is the basis. Possible experimental designs are discussed in relation to specific biological questions and hypotheses. The application of statistical analysis is treated in relation to these designs. Theory and especially the assumptions underlying the tests are treated to the extent that this information is necessary to apply the tests properly. Both -

combinations of- regression and analysis of variance techniques and multivariate analysis techniques such as unconstrained and constrained ordination are dealt with.

## Additional Information Teaching Methods

As application is central to this course, case studies, assignments and working with real biological data is the core of this course. Starting of with the research question, hypothesis and the lab/field/model situation a proper design and statistical analysis will be discussed. A specific case study is used to illustrate this chain of arguments. Theory, assumptions and tests are all treated in the context of these case studies and are coupled directly to the case study and subsequent assignments. The course is finalised with an assignment involving applying the learned theory and techniques, to a series of case studies. Knowledge of some of the main principles of applied statistics is also tested in a short-answer exam. This set-up translates into 30 contact hours for lectures, 35 contact hours for practicals.

## Method of Assessment

Exam (50%)
Report on the final case studies (50%)

## Entry Requirements

Methodology and statistics 1 and 2 or equivalent statistics courses (min. 12 EC). This implies that we require students to understand the interpretation of P-values, type I and type II errors and statistical hypotheses testing in general. In addition, students are required to have understanding of t-tests (paired and unpaired), linear regression and one-way ANOVAs.

## Literature

There is no required textbook, however students are strongly recommended to have access to one of:

- Quinn, G.P. and M.J. Keough (2002), Experimental design and data analysis for biologists Cambridge University Press
- Discovering Statistics Using R (2012) A. Field, J. Miles & Z. Field SAGE Publications

The latter is particularly recommended for students without any previous experience with the R programming language.

In addition the following articles and books may be helpful for parts of the course:

- Dalgaard, P. (2008) Introductory Statistics with R
- Logan, M. (2010) Biostatistical Design and Analysis Using R: A Practical Guide. Wiley
- Borcard, D., F. Gillet and P. Legendre (2011) Numerical ecology in R. Springer
- Bolker, B.M., M.E. Brooks, C.J. Clark, S.W. Geange, J.R. Poulsen, M.H.H.
- Stevens and J.S. White (2009). Generalized linear mixed models: a practical guide for ecology and evolution. Trends Ecol. Evol. 24: 127-135
- Gurevitch, J. and L.V. Hedges (1999) Statistical issues in ecological meta-analyses. Ecology 80: 1142-1149

This literature is complemented by lecture handouts, explanations of the assignments, answers to the assignments,and additional notes provided on Canvas.

## Additional Information Target Audience

The course is compulsory for MSc Ecology & Evolution students at the VU and for UvA students doing the Ecology and Evolution specialization of the master Biological Science. The course is also open for master students in Biology, Ecology or Earth Sciences and PhD students at the VU and UvA universities with a deficiency in experimental design and statistics.

## Additional Information

All contact hours are at VU Amsterdam

Lecturers:
dr. J.T. Weedon (VU)
dr M. Bruijning (UvA)

## Recommended background knowledge

Students who have doubts about their background knowledge in statistics (see "Entry requirements" above) are strongly encouraged to contact the course coordinator (james.weedon@vu.nl) in August or September before the course to get advice for preparatory readings.

# Ecosystem Services and Scientific Advocacy

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1053 |
| Credits | 6 |
| Period | P3 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | prof. dr. J. Ellers |
| Examiner | prof. dr. J. Ellers |
| Teaching Staff | prof. dr. J. Ellers |
| Teaching method(s) | Lecture |

## Course Objective

Aims:

1. To stimulate the students in developing critical ways to evaluate and interpret scientific information, and particularly information on issues related to society and the environment.
2. To teach students to learn to recognize and apply framing strategies in a scientific and societal context
3. To encourage students to reflect on the role of scientists in societal issues considering the entire spectrum from sharing knowledge, discussing its consequences, to participation in activism; and formulate how they see their own role.

The final attainment levels of this course include that students:

- have the ability to evaluate the ways in which humans impact nature and how this is intimately linked with population and consumption patterns that differ between nation states.
- understand the many ways in which the natural (ecological) economy sustains the material (human) economy and how this is (mis)represented in public media
- have the skills to critically evaluate framing strategies with which scientific information about environmental processes is presented by various sources (the media, internet etc.).
- can assess the role of scientists in studying and disseminating the results of their research to society, and whether their views should cross the threshold into the policy arena and activism.

## Course Content

Contents: Four main topics in the course are:

1. Ecological systems and human impact. Overview of how humans have impacted the biosphere. Examples from soil biodiversity, polar systems and other important ecosystems. Focuses on ecological footprint analyses (EFA) and how they relate to nation states and the biosphere as a whole. Lectures by J. Harvey and guest speakers. Assignment: select a country and evaluate/calculate its ecological footprint in an essay. Is the country sustainable? How much must it reduce its footprint to achieve sustainability?

2. The natural economy and its representation in public media. Understand ecosystem services (ES) from an economic perspective; discussion of important ecosystem services. Analysis of how the natural economy and environmental problems are covered in the media. What other sources of information compete for public attention? How accurate are blogs and web sites on the internet? Lectures by M. Hefting and guest speakers. Following this, discussion groups are assembled to debate and argue over the over- or under-valuation of the services studied. Assignment for students: provide an analysis of an ES that has been valuated (quantifiably) by economists and prepare a short presentation.

3. The role of science and scientific information in society. Focus on the role of scientific institutions in a fast changing world. Is the trust in science decreasing, as science is increasingly seen as ‘just another opinion’? The concept of postnormal science will be explained and how this differs from traditional science practice. Understand how denier strategies and motivation influence the discourses about environmental issues. Learn about the importance of framing in conveying scientific information to the public. Lectures by J. Ellers and guest speakers. Assignment: presentation of an analysis of a newspaper or internet article on a recent environmental issue. Evaluate its accuracy of information and possible alternate agenda.

4. Effective participation strategies for scientists: how far should we step outside of the university and research labs in disseminating information? The costs (professional risks, harassment by action groups) and benefits (pro-active, debunking of misinformation) of advocacy and becoming involved in societal debates will be discussed. Involvement in advocacy costs time and effort, and requires knowledge about power structures and effective lobby. Lectures by J. Ellers and guest speakers. Assignment: write a critical review or evaluation of an important

environmental issue, and design a plan for accurately conveying information on the subject to the public through the media or internet.

### Additional Information Teaching Methods

Lectures and Working groups. Attendance at all lectures and working groups is mandatory

### Method of Assessment

Based on essays (50%) and presentations and contributions to discussions (50%)

### Entry Requirements

BSc in Biology; Earth, Economy &Sustainability; Future Planet Studies; or Bèta-gamma with a minor in environmental science or ecology. Students with other previous education should contact the course coordinator.

### Literature

Selected papers and book chapters, and hand outs of lectures

### Additional Information Target Audience

MSc students with a focus on the interface of science and society, with an interest in environmental issues. The maximum number of participants is 50. Priority is granted to students in the MSc Ecology and Evolution programme of the VU and UvA.

# Environments Through Time

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0022 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130121

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Evolutionary Genomics

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1231 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. M. Bosse |
| Examiner | dr. M. Bosse |
| Teaching Staff | dr. J. Beninde, dr. M. Bosse, dr. K.M. Hoedjes |
| Teaching method(s) | Computer lab, Seminar, Study Group, Practical, Lecture |

## Course Objective

For modern biologists it becomes increasingly important to have genomics in their professional toolbox. During these 4 weeks students will learn about the possibilities of genome sequencing - how we can read the genome like a history book, learning about past bottlenecks during the ice age, local adaptation and how hybridization is defying species boundaries. There will be a **focus on conservation genomics**, how we can use genomics information to protect endangered species. During the practical you will extract dna from an iconic species in Artis and use that to inform the studbook keeper, contributing to conservation in practice.

After the course, student will be able to:

- Understand genome architecture of prokaryotes and eukaryotes. Comparing genomes to understand evolutionary change in genome architecture.
- Describe different molecular genetic techniques to study transcriptomes and genomic variation in response to environmental stimuli and natural selection.
- Analyze experimental data generated by genomics research and knowing the possibilities for follow-up research.
- Find and analyze genomic data in databases on internet.
- Describe the evolutionary significance of functional genomic variation.
- Explain the evolutionary consequences of such variation for species abundance, community diversity, and speciation.
- Understand and describe the relevant genomic measures for conservation.
- Setup, execute, analyze and report a conservation-genetics study using dna from zoo animals.

## Course Content

Nowadays, researchers in evolutionary biology and ecology are making extensive use of molecular techniques. Genomics technology can be used to advance our understanding of how selection acts on genomic variation to adapt to local environments, which will in turn affect species abundance, community diversity, and the evolution of speciation. In this course we will focus on:

- Differences in the molecular basis of fitness among individuals. Is there intraspecific genomic variation in response to environmental change, and is this variation adaptive?
- Evolutionary consequences of genomic variation. What proportion of genomic variation is associated with phenotypic change and how does this affect evolution of species?
- the difference between long-term evolutionary divergence and molecular adaptation to (changing) environments as driver of adaptive evolution.
- The use of genomics for conservation; which genomic measures are relevant, how to interpret them and use them to better protect endangered populations/species

We will discuss the methodology and applications of various genomic analyses, but mostly whole genome sequencing, genome-wide association studies, phylogenomic analysis and analyses on diversity.

## Additional Information Teaching Methods

The following working forms with expected amount of hours will be applied during the course: - 25 hours Lectures, including some guest lectures of leading specialists in the field - Practical conservation genomics, four afternoons of each 3 hours, in total 12 hours. - Computer exercise evolutionary relationships, evolutionary genomics, selection & functional genomics. Four afternoons of 3 hours, in total 12 hours. - Journal club, including paper presentation. one day part, maximum 4 hours. Journal club preparation is estimated to be 8 hours.

## Method of Assessment

- A practical report will be written by the student reflecting the execution of a conservation genomics experiment followed by data analysis and interpretation/discussion of the results. The report includes

introduction/background, material and methods, results and discussion. The form of tuition is an assessment of the practical report, performed by the course coordinator and the course assistant. It relates to dublin descriptors 1 and 2: knowledge and understanding & application of knowledge Weight: 30% of the final grade.
- The Journal club presentation will be assessed using a standardized rubric performed by a panel of the course lecturer, participating lecturers and course assistants. It related to dublin desciptors 3 and 4: critical judgement and communication. Weight: 10% of the final grade
- The written exam will be assessed by the course coordinator using model answers. It relates to dublin descriptors 1 and 5: Knowledge and understanding & learning skills.

Weight: 60% of final grade and needs to be 5.5 or higher to successfully pass the course.

### Literature

Recommended literature (but NOT absolutely required):
Evolutionary Genetics / Concepts, Analysis, and Practice / Glenn-Peter Sætre and Mark Ravinet ISBN: 9780198830924

### Recommended background knowledge

It is highly recommended to have followed and passed the BSc course 'Evolutionary Genetics' AB_1022 (or an equivalent 6 EC).

# Global Ecology and Biodiversity

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0027 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130123

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Inclusieve Digitale Didactiek

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MIDD |
| Credits | 3 |

| | |
|---|---|
| Period | P2, P5 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | dr. S.M. Calor |
| Examiner | dr. S.M. Calor |
| Teaching Staff | dr. S.M. Calor |
| Teaching method(s) | Seminar, Lecture |

## Course Objective

De doordachte afstemming van complementaire face-to-face en online activiteiten moet duidelijk tot uiting komen in het ontwerp dat studenten leveren voor hun (nieuwe of bestaande cursus). Hiervoor gebruiken zij de VU Amsterdam Blended Learning (her) ontwerpsjabloon. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de motivatie die studenten gebruiken. Daarnaast lichten ze hun keuze voor online en face-to-face activiteiten toe en de volgorde hiervan, waarbij ze ook aandacht besteden aan constructive alignment; leerdoelen, leeractiviteiten en (formatieve en summatieve) testactiviteiten zijn op elkaar afgestemd. Inclusiviteit is een van de kernwaarden van de VU. Studenten gebruiken de VU Amsterdam Inclusiviteitskijkkader om de mate van inclusiviteit van het ontwerp in kaart te brengen. Ten slotte heeft de introductie van Generatieve Artificial Intelligence (AI) een enorm potentieel voor het onderwijs. Studenten gebruiken een VU Amsterdam doordachte didactiek bij de integratie van Generatieve AI in hun ontwerp.

## Course Content

De coronaperiode heeft de inzet van digitale onderwijsvormen zoals online, blended en hybride onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Naar aanleiding van het rapport Ruimte voor Onderwijs tijdens Corona en de motie Kwint is de wens ontstaan om meer inzicht te krijgen in de manier waarop digitale onderwijsvormen bijdragen aan het inhalen van coronavertragingen en het verbeteren van het welzijn van studenten. Daarnaast heeft de introductie van generatieve kunstmatige intelligentie (AI) een enorm potentieel voor het onderwijs. In het keuzevak “Inclusieve Digitale Didactiek” wordt aandacht besteed aan blended learning, inclusieve digitale didactiek en de integratie van generatieve AI in het onderwijs. Recente onderzoeksresultaten uit VU onderzoek worden in het keuzevak verwerkt.

De studenten van vandaag zijn opgegroeid in een wereld waar internet altijd aanwezig was, evenals mobiele telefoons en instant messaging. Ondersteunende leertechnologieën bieden een nieuwe manier om universitair onderwijs te ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen en vormen een aanvulling op traditionele onderwijs- en leermethoden (Orton-Johnson, 2009). Als gevolg hiervan passen universiteiten en hogescholen hun financiering aan deze veelbelovende en nieuwe technologieën aan. De mogelijkheden voor communicatie, interactie en samenwerking worden uitgebreid, waardoor het hoger onderwijs naar het kantelpunt van een belangrijke transformatie wordt geduwd, waarvoor nieuwe vaardigheden van zowel studenten als docenten nodig zijn. Leertechnologieën kunnen ongekende onderwijsmogelijkheden bieden. Het vereist echter vakmanschap om effectieve blended learning, inclusieve lessen waarin generatieve AI in is geïntegreerd, te ontwerpen en ontwikkelen. Leraren moeten kennis hebben van inhoud, didactiek en technologie, evenals het vermogen om deze kennis zodanig toe te passen dat technologie het leren verbetert.

## Additional Information Teaching Methods

Dit vak is opgebouwd uit een aantal colleges. Tussentijds bestuderen studenten relevante wetenschappelijke literatuur en werken zij aan hun onderwijs ontwerp voor een vak dat zij zelf geven. Tussendoor is er gelegenheid gebruik te maken van individuele coaching. Studenten presenteren hun tussentijds ontwerp aan elkaar en ontvangen van iedereen feedback. Deze peer feedback kan gebruikt worden ter voltooiing van het onderwijsontwerp. Tijdens de presentatie besteden studenten niet alleen aandacht aan hun ontwerp, zij lichten tevens hun analyse toe alsmede hoe het blended onderwijs, inclusief onderwijs waarin generatieve AI is geïntegreerd, te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Zowel presentatie als ontwerp worden beoordeeld, resulterend in één eindcijfer.

## Method of Assessment

De cijfers van studenten voor deze cursus worden berekend op basis van het blended learning ontwerp en het inclusief ontwerp met daarin generatieve AI geïntegreerd en hun presentatie hiervan.

## Entry Requirements

Didactiek 1, Praktijk 1 (of vergelijkbaar)

## Literature

Wordt bekend gemaakt via Canvas.

### Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

### Custom Course Registration

Alleen studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

# Invasion and Conservation Biology

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0026 |
| Credits | 6 |
| Period | P3 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130124

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Literature Survey Ecology and Evolution

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1131 |
| Credits | 12 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | dr. J.T. Weedon |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

All master students in the research track of the Ecology and Evolution program are required to carry out a thesis based on a literature survey (12 EC). The aim is to demonstrate the ability to efficiently process material in a given field and to evaluate this critically in order to answer research questions at a more overarching level.

IMPORTANT: An extensive manual containing the forms and a description of all procedures and requirements of the literature thesis Ecology and Evolution can be found on Canvas.

### Course Content

The literature survey can focus on a fundamental ecological question but may also take a more applied ecological approach. The topic and research question are free of choice, subject to the agreement of a supervisor and internships coordinator.

Prior to participating in any thesis or literature survey, both student and VU supervisor and external supervisor (if applicable) involved should fill out a written application and agreement form. This form (and others) can also be found on Canvas.

### Additional Information Teaching Methods

Every literature survey has to be approved by the master coordinator in advance (on behalf of the examination board). Therefore you should hand in a proposal that you have discussed with the faculty staff member and/or external supervisor.

Consult the manual for the literature survey for further details concerning writing of the proposal and the thesis.

### Method of Assessment

At the end of the literature survey the student gives an oral presentation of the work in the relevant section of the A-LIFE department. The work and presentation will be assessed by the VU supervisor in consultation with the external supervisor, if applicable.

Literature theses will be will be assessed according to the following categories:
A. Execution (25%)
B. Thesis (50%)
C. Oral Presentation (25%)

### Literature

Selected papers

### Additional Information Target Audience

Students in MSc Ecology & Evolution or specialization International MAster of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE)

### Additional Information

In order to successfully start up and complete the literature thesis it is of major importance to carefully read the manual available on Canvas.

# Metropole Ecology

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1199 |
| Credits | 6 |
| Period | P5 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. ing. P.G.B. Chopin |
| Examiner | dr. ing. P.G.B. Chopin |
| Teaching Staff | dr. ir. J. van Vliet, prof. dr. J. Ellers, prof. dr. P.J. Ward, dr. W.H. Halfwerk |
| Teaching method(s) | Excursion, Seminar, Computer lab, Practical, Lecture |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026-en/search-course/course/130164

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Additional Information Target Audience

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Microbial Ecology

| | |
|---|---|
| Course Code | AMU_0008 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.F. Bokhorst |
| Examiner | |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

This is an UvA course. Please follow the link for the course description.

### Course Content

https://studiegids.uva.nl/xmlpages/page/2025-2026/zoek-vak/vak/130115

### Additional Information Teaching Methods

-

### Method of Assessment

-

### Custom Course Registration

This course is offered by the UvA. For more information contactFNWI Education Service Centre.

Enrolment via https://glass.uva.nl is required.

# Microbial Symbiosis

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1284 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. V. Kokkoris |
| Examiner | dr. V. Kokkoris |
| Teaching Staff | dr. V. Kokkoris |
| Teaching method(s) | Study-group, Lecture |

## Course Objective

By the end of this course, students should be able to:

- To obtain a broad overview of the latest research in Microbial Symbiosis
- Logically organize their thoughts
- Perform literature searches and assess the accuracy and relevance of the literature
- Collaborate in small groups and gain interpersonal skills
- Communicate complex information in written and oral forms
- Provide/receive constructive feedback to/from peers
- Gain confidence in addressing large groups
- Demonstrate creativity
- Engage an audience in a visual display
- Start having a clearer vision about future directions

## Course Content

Are individual organisms truly individuals? In the last 30 years, new technologies have challenged the definition of what is a biological individual. It is now widely accepted that living together with microbial symbionts is the norm rather than the exception for animals, fungi and plants across diverse ecosystems. The boundaries which we thought were clear between two organisms are now blurred and we begin to unveil the fact that the micro-symbionts living in association with higher-ranked organisms have played an important role in the evolution of these larger organisms.

In this course, the cultivation of critical-thinking and self-discipline learning skills is fostered by the identification, investigation and elucidation of core concepts, problems, and controversies associated with the topic of “Microbial symbiosis”. Here we will examine several terrestrial and aquatic symbiotic relationships where at least one symbiotic partner is a microbe. We will view this interactions from a biological, evolutionary, developmental, ecological, societal and philosophical perspective to understand why it is important for humans to study symbioses (why should we care?).

## Additional Information Teaching Methods

This class is structured in such a way that the primary disseminator of the information is not going to be the lecturer, but instead, the students. It is designed to facilitate discussion and communication, and to promote the exchange of ideas. Overall, this course will involve a combination of:

- Lectures
- Group discussions,
- Student presentations (in the form of posters, oral presentations and science communication methods, focused on the primary literature) -
- Virtual labs.

Course material will be based on daily readings of research articles from the primary literature, review articles, and lecture material (guest lectures included). Attendance at all parts of this class is mandatory.

## Method of Assessment

Writing Assignments: 30% of final grade
Virtual Lab Assignments: 20% of final grade
Presentations & daily discussions: 30% of final grade
Participation: 20% of final grade

To pass, grades for all assessments should be ≥ 5,5

### Entry Requirements

BSc in Biology, Future Planet Studies or Bèta-gamma with a minor in environmental science or ecology. Students with other previous education should contact the course coordinator.

### Literature

Primary literature, selected book chapters, and hand outs of lectures

### Additional Information Target Audience

Students in the MSc Ecology and Evolution programme of the VU and UvA (max 35).

# Pedagogische en Didactische verdieping Semester 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MPEDIVER_F |
| Credits | 9 |
| Period | P1+2+3 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | dr. B. de Vries, D.S. Hoefakker-Laanstra, prof. dr. M. Meeter, drs. A.J.C. Monquil, dr. I. Pauw, dr. H.B. Westbroek, dr. O.P.M. van Buuren, drs. M.M. Bout, drs. J.K.W. Riksen, drs. E.D. van Noort, drs. Y.G. Meindersma, drs. N.H. Ypenburg, N. el Abdellaoui MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. C.D.P. van Oeveren, dr. S.M. Calor, C.L. Geraedts, M. Beukering, drs. R. Cornelisse MSc, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. M.A. Huijskes MA, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. S. Donszelmann |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

### Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de verdiepende pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van doorlopende lessenreeksen, en voor het handelen als docent in complexe(re) situaties.

### Course Content

De cursus Pedagogische en Didactische verdieping is onderdeel van de derde fase (fase III) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 3. Tijdens Pedagogische en Didactische verdieping worden de onderdelen algemene didactiek en pedagogiek (AD), peergroup (PG) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Pedagogische en Didactische verdieping is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Pedagogische en Didactische verdieping staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Leerlijnen ontwerpen en evalueren, (2) De puber leren kennen, (3) Rekening houden met gedrags- en leerkenmerken, (4) Je onderwijs systematisch evalueren, (5) Omgaan met diversiteit in je klas, (6) Differentiëren, (7) Verantwoordelijkheid geven, (8) Mentor zijn, en (9) Je professionele ruimte benutten. De cursussen Didactiek 1 en 2 vormen samen het basisdeel van de ULO; de cursus Pedagogische en Didactische verdieping kan gezien worden als het verdiepingsdeel waarbij we nader ingaan op (het begeleiden van) individuele leerprocessen en het verzorgen van passend onderwijs, en het leren van leerlingen in een groepsdynamische setting. In Pedagogische en Didactische verdieping komen meer complexe kernpraktijken en bijbehorende thema's aan de orde. Het (vak)didactisch denken en handelen strekt zich uit over langere perioden, en er is aandacht voor het ontwerpen van leerlijnen. Ook wordt de lio nadrukkelijker uitgedaagd een eigen visie op onderwijs te geven en uit te dragen. Zo is de lesmethode niet langer leidend, maar wordt van lio’s in toenemende mate verwacht zelf invulling te geven aan de inhoud en didactiek van de lessen (waarbij zowel bestaand als eigen materiaal kan worden gebruikt). Tenslotte zullen de (vak)didactische overwegingen die ten grondslag liggen aan de eigen visie onderbouwd moeten worden met relevante literatuur en eigen praktijkervaringen.

Het fysieke onderwijs van Pedagogische en Didactische verdieping concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). Tijdens de (werk)colleges AD komen genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle

inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. Tot slot zijn er peergroupbijeenkomsten o.a. gericht op intervisie en het schrijven van de meesterproef.

Het onderdeel AD in de cursus Pedagogische en Didactische verdieping is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio's ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio's toegankelijk. Op deze manier kunnen lio's gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback.

## Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

## Method of Assessment

Pedagogische en Didactische verdieping wordt afgesloten met een (geschreven) meesterproef, bestaande uit een ontwerp voor een lessenreeks van vier tot zes lessen, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke casusleerling, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik. Een belangrijk onderdeel is ook de systematische evaluatie waarin één aspect van het ontwerp en het effect op het leerproces van de leerling onder de loep wordt genomen.

## Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Pedagogische en Didactische verdieping: een voldoende beoordeling (of vrijstelling) van Didactiek 2.

## Literature

De volgende drie boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek en pedagogiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.
- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast is het volgende boek voor veel studenten een zinvolle bron:

- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Dit laatste boek is niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over dit boek vertellen, en is er gelegenheid om het even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om het boek al dan niet aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

## Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

# Pedagogische en Didactische Verdieping Semester 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MPEDIVER |
| Credits | 9 |
| Period | P4+5+6 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, C.L. Geraedts, dr. H.B. Westbroek, M. Beukering, dr. O.P.M. van Buuren, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, J. Quartel MA, N. el Abdellaoui MSc, prof. dr. M. Meeter, dr. I. Pauw, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. Y.G. Meindersma, dr. S. Donszelmann, drs. A.J.C. Monquil, drs. N.H. Ypenburg, drs. J.K.W. Riksen, drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

## Course Objective

Na afloop van dit vak beschikt de student over de verdiepende pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van doorlopende lessenreeksen, en voor het handelen als docent in complexe(re) situaties.

## Course Content

De cursus Pedagogische en Didactische verdieping is onderdeel van de derde fase (fase III) van de Universitaire Lerarenopleidingen (ULO) van de VU Lerarenacademie waarin didactiek en praktijk samenkomen. Het vak loopt dan ook parallel aan de cursus Praktijk 3. Tijdens Pedagogische en Didactische verdieping worden de onderdelen algemene didactiek en pedagogiek (AD), peergroup (PG) en vakdidactiek (VD) in samenhang aangeboden. Hierbij wordt nadrukkelijk aangesloten bij de ontwikkelingsfase waarin de leraar-in-opleiding (lio) zich bevindt.

Pedagogische en Didactische verdieping is geordend rondom een aantal voor het beroep van leraar fundamentele kernpraktijken. Bij Pedagogische en Didactische verdieping staan de volgende kernpraktijken centraal: (1) Leerlijnen ontwerpen en evalueren, (2) De puber leren kennen, (3) Rekening houden met gedrags- en leerkenmerken, (4) Je onderwijs systematisch evalueren, (5) Omgaan met diversiteit in je klas, (6) Differentiëren, (7) Verantwoordelijkheid geven, (8) Mentor zijn, en (9) Je professionele ruimte benutten. De cursussen Didactiek 1 en 2 vormen samen het basisdeel van de ULO; de cursus Pedagogische en Didactische verdieping kan gezien worden als het verdiepingsdeel waarbij we nader ingaan op (het begeleiden van) individuele leerprocessen en het verzorgen van passend onderwijs, en het leren van leerlingen in een groepsdynamische setting. In Pedagogische en Didactische verdieping komen meer complexe kernpraktijken en bijbehorende thema's aan de orde. Het (vak)didactisch denken en handelen strekt zich uit over langere perioden, en er is aandacht voor het ontwerpen van leerlijnen. Ook wordt de lio nadrukkelijker uitgedaagd een eigen visie op onderwijs te geven en uit te dragen. Zo is de lesmethode niet langer leidend, maar wordt van lio’s in toenemende mate verwacht zelf invulling te geven aan de inhoud en didactiek van de lessen (waarbij zowel bestaand als eigen materiaal kan worden gebruikt). Tenslotte zullen de (vak)didactische overwegingen die ten grondslag liggen aan de eigen visie onderbouwd moeten worden met relevante literatuur en eigen praktijkervaringen.

Het fysieke onderwijs van Pedagogische en Didactische verdieping concentreert zich op de maandag (de instituutsdag). Tijdens de (werk)colleges AD komen genoemde kernpraktijken expliciet aan de orde. In de middag komen bij VD verschillende belangrijke onderwerpen en werkwijzen aan bod die bij het leren van het eigen schoolvak van belang zijn. Tijdens deze sessies wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de kernpraktijken. Alle inhoudscomponenten uit deze cursus worden tijdens de bijeenkomsten en in de verwerking verbonden met de lespraktijk van de lio. De lio en de werkplekbegeleider krijgen ook suggesties voor (observatie)opdrachten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de competenties die bij deze kernpraktijken horen. Tot slot zijn er peergroupbijeenkomsten o.a. gericht op intervisie en het schrijven van de meesterproef.

Het onderdeel AD in de cursus Pedagogische en Didactische verdieping is vormgegeven volgens het principe van blended learning. Tijdens het onderwijs op de maandag wordt voortgebouwd op een zelfstudiemodule die lio’s ter voorbereiding online hebben doorlopen, en waarin één kernpraktijk centraal staat. Daarnaast is er nadrukkelijk ruimte voor differentiatie: alle ruim 20 kernpraktijken die samen de leerlijn AD in de gehele eerstegraads opleiding vormen, zijn in de vorm van deze zelfstudiemodules voor lio’s toegankelijk. Op deze manier kunnen lio’s gemakkelijk teruggrijpen naar een kernpraktijk die al eerder aan bod kwam, of vooruitwerken als de eigen lespraktijk daarom vraagt.

De colleges en workshops AD en PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio's volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Het werkcollege VD in de middag is onder begeleiding van de eigen vakdidacticus. Deze werkcolleges worden samen met lio's van hetzelfde (school)vak gevolgd.

Bij alle colleges wordt een actieve houding van de student gevraagd, zowel tijdens de bijeenkomsten als daarbuiten. Regelmatig worden verwerkingsopdrachten gegeven, waar individueel of in groepsverband aan wordt gewerkt. Deze opdrachten worden formatief geëvalueerd, onder andere door middel van (peer)feedback..

### Additional Information Teaching Methods

Hoorcolleges, werkcolleges en zelfstudiemodules

### Method of Assessment

Pedagogische en Didactische verdieping wordt afgesloten met een (geschreven) meesterproef, bestaande uit een ontwerp voor een lessenreeks van vier tot zes lessen, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke casusleerling, een verantwoording (op basis van visie, theorie, en praktijkervaringen), een videocompilatie, een evaluatie en een terugblik. Een belangrijk onderdeel is ook de systematische evaluatie waarin één aspect van het ontwerp en het effect op het leerproces van de leerling onder de loep wordt genomen.

### Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Pedagogische en Didactische verdieping: een voldoende beoordeling (of vrijstelling) van Didactiek 2.

### Literature

De volgende drie boeken zijn verplicht voor het onderdeel algemene didactiek en pedagogiek:

- Blakemore, S. (2019). Inventing ourselves. The secret life of the teenage brain. London: Transworld Publishers Ltd
- Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, B.V.
- Horeweg, A. (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Lannoo Campus.

Schaf deze boeken aan vóór de start van de opleiding. Twee opmerkingen daarbij: de ervaring leert dat je met een (tweedehands) exemplaar van een oudere editie van Effectief leren over het algemeen behoorlijk uit de voeten kunt. Ten tweede, het boek Inventing ourselves is ook in het Nederlands vertaald. Als je dat prettiger vindt mag je natuurlijk gebruik maken van de vertaalde editie.

Daarnaast is het volgende boek voor veel studenten een zinvolle bron:

- Teitler, P. (2017). Lessen in orde. Bussum: Coutinho.

Dit laatste boek is niet verplicht. Tijdens de eerste colleges zullen we kort iets over dit boek vertellen, en is er gelegenheid om het even door te bladeren, zodat je zelf te zijner tijd de keuze kunt maken om het boek al dan niet aan te schaffen.

Behalve van bovenstaande handboeken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. De desbetreffende artikelen worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld. De literatuur die bij VD gebruikt wordt is afhankelijk van het schoolvak waarvoor wordt opgeleid.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

# Peergroup 1 Semester 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPEERGR_1 |
| Credits | 0 |
| Period | P1+2+3 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |

| | |
|---|---|
| Teaching Staff | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

## Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan twee leerlijnen: het onderzoekend leren kijken naar ervaringen en het leren voeren van een professionele dialoog. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de vakken Didactiek 1 en 2.

De student leert systematisch te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en hierover in gesprek te gaan. De student gebruikt hierbij feedback van derden, beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering, kennis uit de school, opleiding en onderwijsonderzoek.

Subdoelen – de student kan:

- de stappen in de reflectiecirkel van Korthagen onderscheiden en doorlopen;
- leerpunten en sterke kanten van het eigen functioneren als docent benoemen;
- effectief feedback geven en ontvangen;
- tijdens de intervisie en reflectie opgedane inzichten omzetten in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan;
- verschillende typen onderwijsonderzoek onderscheiden en op kwaliteit en praktische bruikbaarheid voor zijn eigen praktijk beschouwen;
- gebruik maken van bronnen (onderzoeksliteratuur en vakbladliteratuur) voor de analyse van praktijksituaties / onderwijsontwikkelingen;
- gebruik maken van bronnen voor een onderbouwde ontwikkeling van de eigen visie en lespraktijk.

## Course Content

In de peergroup staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

In werkgroepen op de maandagochtend (de instituutsdag) reflecteren studenten op hun handelen in de praktijk (stage/werkplek), leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren acties en evalueren deze. Ze leren hierbij op een professionele wijze met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Verschillende instrumenten en methodes worden gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk te doorgronden en hiervan te leren. In de peergroups wordt literatuur bestudeerd over onderwijs en onderwijsonderzoek en er wordt onderzocht wat hiervan de relevantie is voor de eigen onderwijspraktijk.

De colleges PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Bij de indeling wordt getracht rekening te houden met de voorkennis en ervaring van de verschillende studenten.

## Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen. Aanwezigheid bij de peergroup is verplicht.

## Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de startproef en de basisproef, en komen terug in de praktijk.

## Literature

Literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

## Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

## Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 1 onderdeel uitmaakt van de vakken Didactiek 1 en 2 dienen studenten apart voor dit onderdeel ingeschreven te staan.

# Peergroup 1 Semester 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPEERG_1F |
| Credits | 0 |
| Period | P4+5+6 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching Staff | N. el Abdellaoui MSc, drs. Y.G. Meindersma, drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching method(s) | Study Group |

## Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan twee leerlijnen: het onderzoekend leren kijken naar ervaringen en het leren voeren van een professionele dialoog. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van de vakken Didactiek 1 en 2.

De student leert systematisch te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en hierover in gesprek te gaan. De student gebruikt hierbij feedback van derden, beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering, kennis uit de school, opleiding en onderwijsonderzoek.

Subdoelen – de student kan:

- de stappen in de reflectiecirkel van Korthagen onderscheiden en doorlopen;
- leerpunten en sterke kanten van het eigen functioneren als docent benoemen;
- effectief feedback geven en ontvangen;
- tijdens de intervisie en reflectie opgedane inzichten omzetten in concrete leerpunten en organiseert de aanpak hiervan;
- verschillende typen onderwijsonderzoek onderscheiden en op kwaliteit en praktische bruikbaarheid voor zijn eigen praktijk beschouwen;
- gebruik maken van bronnen (onderzoeksliteratuur en vakbladliteratuur) voor de analyse van praktijksituaties / onderwijsontwikkelingen;
- gebruik maken van bronnen voor een onderbouwde ontwikkeling van de eigen visie en lespraktijk.

## Course Content

In de peergroup staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

In werkgroepen op de maandagochtend (de instituutsdag) reflecteren studenten op hun handelen in de praktijk (stage/werkplek), leiden daaruit ontwikkelpunten af, formuleren acties en evalueren deze. Ze leren hierbij op een professionele wijze met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen.

Verschillende instrumenten en methodes worden gebruikt (logboek, reflectiecirkel, intervisie, videoreflectie, etc.) om de student in staat te stellen de complexiteit van de onderwijspraktijk te doorgronden en hiervan te leren. In de peergroups wordt literatuur bestudeerd over onderwijs en onderwijsonderzoek en er wordt onderzocht wat hiervan de relevantie is voor de eigen onderwijspraktijk.

De colleges PG worden verzorgd door een vast team van docenten (algemeen didactici, pedagogen, vakdidactici). Lio’s volgen deze onderdelen met peers van verschillende schoolvakken. Bij de indeling wordt getracht rekening te houden met de voorkennis en ervaring van de verschillende studenten.

## Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen. Aanwezigheid bij de peergroup is verplicht.

## Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de startproef (Didactiek 1) en de basisproef (Didactiek 2), en komen terug in de praktijk.

## Literature

Literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

### Additional Information Target Audience

Deze cursus is onderdeel van de educatieve minor, de educatieve module, de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

### Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 1 onderdeel uitmaakt van de vakken Didactiek 1 en 2 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

# Peergroup 2 Semester 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPEERG_2F |
| Credits | 0 |
| Period | P1+2+3 |
| Course Level | 0 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching Staff | drs. H.R. Goudsmit, N. el Abdellaoui MSc, drs. Y.G. Meindersma |
| Teaching method(s) | Study Group |

### Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan het systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en gebruikt hierbij onder meer kennis uit de school en opleiding, feedback van derden en beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering. Tijdens de beenkomsten wordt ingegaan op belangrijke zaken t.a.v. de meesterproef, zoals de casusleerling en videoreflectie. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van het vak Didactiek 3.

### Course Content

In een aantal peergroupsessies op maandag (instituutsdag) staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

### Additional Information Teaching Methods

Aantal werkgroepen op maandag (instituutsdag).

### Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de meesterproef (Didactiek 3).

### Entry Requirements

Didactiek 1 en 2 (inclusief peergroup 1) afgerond (of vrijgesteld van).

### Literature

Eventuele literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

### Additional Information Target Audience

Peergroup 2 is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

### Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 2 onderdeel uitmaakt van het vak Didactiek 3 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

# Peergroup 2 Semester 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPEERGR_2 |
| Credits | 0 |
| Period | P4+5+6 |
| Course Level | 0 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching Staff | dr. I. Pauw, drs. R. Cornelisse MSc, drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

## Course Objective

De student werkt in de sessies Peergroup (PG) aan het systematisch reflecteren op de eigen onderwijspraktijk en gebruikt hierbij onder meer kennis uit de school en opleiding, feedback van derden en beeldmateriaal van de eigen praktijkuitvoering. Tijdens de beenkomsten wordt ingegaan op belangrijke zaken t.a.v. de meesterproef, zoals de casusleerling en videoreflectie. De bijeenkomsten maken onderdeel uit van het vak Didactiek 3.

## Course Content

In een aantal peergroupsessies op maandag (instituutsdag) staat het handelen als ‘professional’ centraal. Studenten leren de regie te nemen over hun eigen leerproces. Ook ontwikkelen ze hun persoonlijke visie op onderwijs en een professionele identiteit, waarin ze de eisen die het beroep van docent aan ze stelt verbinden met eigen kennis, waarden en motieven.

## Additional Information Teaching Methods

Werkgroepen.

## Method of Assessment

Onderdelen uit de peergroup worden getoetst in de meesterproef (Didactiek 3).

## Entry Requirements

Didactiek 1 en 2 (inclusief peergroup 1) afgerond (of vrijgesteld van).

## Literature

Eventuele literatuur wordt nader bepaald en via de Peergroup Canvaspagina gedeeld.

## Additional Information Target Audience

Peergroup 2 is onderdeel van de (eenjarige) Master LVHO en de (tweejarige) Master Educatie.

## Custom Course Registration

Hoewel Peergroup 2 onderdeel uitmaakt van het vak Didactiek 3 dienen studenten apart voor het onderdeel peergroup ingeschreven te staan.

# Plastic and Chemical Pollution

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1259 |
| Credits | 6 |
| Period | P2 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. S.H. Brandsma |

| | |
|---|---|
| Examiner | dr. S.H. Brandsma |
| Teaching Staff | dr. S.H. Brandsma, dr. R. Oldenkamp, dr. L.A. Baumann, dr. S.L. Hughes, dr. I. van der Veen |
| Teaching method(s) | Computer lab, Seminar, Study Group, Symposium, College case, Practical, Lecture |

## Course Objective

**Objectives**

- To evaluate key environmental pollutants, their sources, properties, distribution and fate in the environment.
- To demonstrate quantitative information on the effects of pollutants on ecological and human health.
- To demonstrate how environmental risks of pollutants are assessed.
- To relate the concept of systems thinking, and its application to studying and understanding environmental pollution problems.
- To describe the key principles of environmental science that underpin both the assessment and governance of plastic and chemical pollution.
- Formulate the environmental risk of a chemical pollutant in a report and an oral presentation.

**Contents**

This course provides an introduction to environmental chemistry and (eco)toxicology of plastic and chemical environmental pollution, one of the hallmarks of the hotly-debated ‘Anthropocene’, the human-dominated epoch. Is this environmental pollution just a global bundle of bad news, or can/does science and society adequately respond? If you are interested in learning about plastic pollution and other hot chemical pollution topics this course is for you.

## Course Content

**Topics include:**

- Sources and emissions and spatial transport of plastic and chemical pollution
- Properties affecting transport and bioaccumulation of plastic and chemical pollutants
- Bioaccumulation and biotransformation in living organisms
- Ecotoxicology and human toxicology of selected plastic and chemical pollutants
- Risk assessment of plastic and chemical pollutants
- Systems thinking in environmental chemistry and one world chemistry
- Societal and policy responses to address pollution

Plastic and chemical pollution is dispersed throughout our environment, including food chains and human bodies, making it a problem of global proportions. But a solvable problem. It may be surprising but most of the >100,000 chemicals synthesized in the past 70 years have not undergone rigorous safety testing before entering the marketplace, and many of these are high-production volume chemicals, including polymers.

Approximately 80% of today’s chemicals sector produces plastic and polymers. Past lessons with pollutants like dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), polychlorinated biphenyls (PCBs), and chlorofluorocarbons (CFCs) showed us that chemicals with economic and societal benefits can have long-lasting serious negative consequences for public health, ecosystems, as well as the economy. After decades of research on an often chemical-by-chemical basis, science has been revealing how certain chemicals act as developmental neurotoxicants, endocrine disruptors, genotoxicants or immunotoxicants. And this knowledge is powerful. Such research is instrumental in evidence-based, risk-based policymaking that phased out many persistent organic pollutants to date. Cutting-edge analytical environmental chemistry is critical for first signaling and then quantifying ‘emerging’ pollutants in the environment, such as microplastics, endocrine disrupting chemicals (incl. plastic additive chemicals), perfluorinated chemicals, chlorinated paraffins, etc. Without analytical data, there’s no story to tell. Understanding the toxicity of the chemicals to humans and ecosystems gives meaning to the exposure concentrations measured in the field and laboratory. These data are essential input to environmental and human health risk assessments, policy-making and legislation, and design choices during manufacturing (e.g. green chemistry substitutions and functional alternatives). The societal and policy responses pave the way for elimination of pollution sources and the stimulation of innovations that act to prevent pollution, improving the quality of the living environment for all. This course may stimulate you to think about whether or not we currently are using our best science in creating the chemical-material world in which we are living.

## Additional Information Teaching Methods

**Teaching method**

- Lectures
- Seminars
- Presentation
- Self-study

- Working on a written project
- Supervision/feedback

### Method of Assessment

The final grade is calculated from the grade of the exam (65%), assignment report (25%), and oral presentation (10%). Minimum grades needed are: exam 5.0, report and presentation 5.5. In case resubmission of the report is needed a maximum grade of 6.0 will be assigned.

### Entry Requirements

BSc degree in either hydrology, ecology, environmental sciences, chemistry, biomedical sciences, or public health.

If you have already followed the BSc Analytical and Environmental Chemistry (AEC) course (51128ANM6Y) then be aware that there can be overlap between some of the lectures given in this course.

### Literature

**Literature**

“Environmental toxicology, an open online textbook”

Other: Additional material available on the Canvas site.

### Additional Information Target Audience

Is part of/may be part of/is open to students of

- MSc Ecology (elective)
- MSc Hydrology (elective)
- MSc Earth Sciences – track Global Environmental Change and Policy (elective)
- Earth Sciences’ Earth & Climate stream (elective)
- MSc Biomedical Sciences (elective)
- MSc Chemistry (elective)

### Additional Information

Attendance at lectures is highly recommended and is mandatory for the presentations.

The course is given at the VU. The first 4 weeks of the course will cover most of the new material, the second half of the course will be more focused on assignment, readings, a symposium for presentations of the assignment work, and finally the exam. Ecology students may complete work on assignment in the first four weeks, with only their presentation and exam in the second half of the course schedule.

### Recommended background knowledge

BSc degree in either hydrology, ecology, environmental sciences, chemistry, biomedical sciences, or public health.

If you have already followed the BSc Analytical and Environmental Chemistry (AEC) course (51128ANM6Y) then be aware that there can be overlap between some of the lectures given in this course.

# Practice 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_1F |
| Credits | 6 |
| Period | P4 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |

| | |
|---|---|
| Teaching Staff | drs. M.A. Huijskes MA, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, D.S. Hoefakker-Laanstra, prof. dr. M. Meeter, N. el Abdellaoui MSc, drs. E.D. van Noort, M. Beukering, dr. H.B. Westbroek, C.L. Geraedts, dr. O.P.M. van Buuren, dr. S.M. Calor, drs. R. Cornelisse MSc, dr. S. Donszelmann, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. A.J.C. Monquil, dr. B. de Vries |
| Teaching method(s) | Study Group |

### Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

### Course Content

Tijdens Praktijk 1 doorloopt de lio het eerste deel van de praktijkstage onder begeleiding van een werkplekbegeleider (wpb). De stage voor Praktijk 1 omvat minimaal 48 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk gelden, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. Tijdens Praktijk 1 werkt de student o.a. toe naar het zelf geven van een hele les.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

### Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

### Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 1 voert de student tegen het eind van de eerste fase op de (opleidings-)school de opdracht ‘Presenteer jezelf’ uit. De student presenteert zichzelf als leraar in opleiding en voert daarbij bewijsmateriaal aan over zijn/haar functioneren in de praktijk gedurende de eerste fase. Vervolgens beoordeelt de werkplekbegeleider de student aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. Het functioneren van de student gedurende de stage én de inbreng tijdens de presentatie vormen input voor de beoordeling.

### Additional Information Target Audience

Studenten met een baan (zij-instromers, onderwijstrainees etc) geven in dit stadium al zelfstandig les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de werkplekbegeleider op het niveau van didactisch handelen in de les.

### Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Practice 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_1 |
| Credits | 6 |
| Period | P1 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |
| Teaching Staff | dr. C.D.P. van Oeveren, M. Beukering, drs. M.M. Bout, drs. A.J.C. Monquil, drs. N.H. Ypenburg, drs. H.R. Goudsmit, drs. J.K.W. Riksen, dr. H.B. Westbroek, drs. R. Cornelisse MSc, dr. S. Donszelmann, N. el Abdellaoui MSc, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. B. de Vries, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, dr. I. Pauw, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, dr. O.P.M. van Buuren, C.L. Geraedts, prof. dr. M. Meeter, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, drs. M.A. Huijskes MA |
| Teaching method(s) | Study Group |

## Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

## Course Content

Tijdens Praktijk 1 doorloopt de lio het eerste deel van de praktijkstage onder begeleiding van een werkplekbegeleider (wpb). De stage voor Praktijk 1 omvat minimaal 48 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk gelden, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. Tijdens Praktijk 1 werkt de student o.a. toe naar het zelf geven van een hele les.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

## Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

## Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 1 voert de student tegen het eind van de eerste fase op de (opleidings-)school de opdracht ‘Presenteer jezelf’ uit. De student presenteert zichzelf als leraar in opleiding en voert daarbij bewijsmateriaal aan over zijn/haar functioneren in de praktijk gedurende de eerste fase. Vervolgens beoordeelt de werkplekbegeleider de student aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. Het functioneren van de student gedurende de stage én de inbreng tijdens de presentatie vormen input voor de beoordeling.

## Additional Information Target Audience

Studenten met een baan (zij-instromers, onderwijstrainees etc) geven in dit stadium al zelfstandig les. Bij deze studenten ligt de nadruk bij de begeleiding vanuit de werkplekbegeleider op het niveau van didactisch handelen in de les.

### Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Practice 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_2F |
| Credits | 9 |
| Period | P5+6 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |
| Teaching Staff | dr. I. Pauw, prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek, M. Beukering, dr. C.D.P. van Oeveren, C.L. Geraedts, D.S. Hoefakker-Laanstra, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, N. el Abdellaoui MSc, drs. H.R. Goudsmit, dr. B. de Vries, dr. S.M. Calor, drs. A.J.C. Monquil, drs. J.K.W. Riksen, drs. N.H. Ypenburg, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. M.A. Huijskes MA, drs. E.D. van Noort, dr. O.P.M. van Buuren, dr. S. Donszelmann |
| Teaching method(s) | Study Group |

### Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

### Course Content

Tijdens Praktijk 2 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. 2 van de stage omvat minimaal 72 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk staan, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. De student werkt o.a. toe naar het zelf geven van een kleine lessenserie.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

### Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

### Method of Assessment

**Voor de module geldt:**

Voor de afronding van Praktijk 2 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’.

**Voor de master geldt:**

De werkplekbegeleider beoordeelt Praktijk 2 aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk.

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 2. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 2 te functioneren.

### Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

### Additional Information

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

### Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Practice 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_2 |
| Credits | 9 |
| Period | P2+3 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |
| Teaching Staff | drs. A.J.C. Monquil, M. Beukering, drs. E.D. van Noort, dr. H.B. Westbroek, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, D.S. Hoefakker-Laanstra, C.L. Geraedts, dr. C.D.P. van Oeveren, drs. J.K.W. Riksen, dr. S. Donszelmann, drs. L.J. van Well-van Grootheest, drs. Y.G. Meindersma, drs. M.M. Bout, dr. B. de Vries, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, dr. S.M. Calor, dr. O.P.M. van Buuren, drs. R. Cornelisse MSc, N. el Abdellaoui MSc, prof. dr. M. Meeter, drs. M.A. Huijskes MA, drs. N.H. Ypenburg |
| Teaching method(s) | Study Group |

### Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

### Course Content

Tijdens Praktijk 2 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Deel 2 van de stage omvat minimaal 72 klassencontacturen. Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. Binnen de in totaal 120 klassencontacturen die voor Praktijk 1 en Praktijk 2 gezamenlijk staan, worden ten minste 60 lesuren van 50 minuten door de student zelf verzorgd. De student werkt o.a. toe naar het zelf geven van een kleine lessenserie.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus

binnen het onderwijs. Voor studenten die de educatieve module volgen, ligt de nadruk bij Praktijk 1 en 2 in ieder geval verplicht op vmbo-tl en/of onderbouw havo/vwo (de doelgroep voor een beperkte tweedegraads bevoegdheid). Voor studenten die de gehele eenjarige master LVHO of tweejarige master Educatie volgen (en een eerstegraads bevoegdheid willen behalen) is er meer speling bij de inrichting van de stage. In hun geval geldt de eis dat binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, er minimaal 120 lesuren van 50 minuten door de student zelf worden verzorgd waarvan minimaal 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo).

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur met de wpb.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

### Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

### Method of Assessment

Voor een modulestudent geldt het volgende:

Voor de afronding van Praktijk 2 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’.

Voor een masterstudent geldt het volgende:

Praktijk 2 wordt beoordeeld door de werkplekbegeleider.

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 2. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 2 te functioneren.

### Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 2: een voldoende beoordeling van Praktijk 1 en Didactiek 1.

### Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Practice 3

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_3F |
| Credits | 15 |
| Period | P1+2+3 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |

| | |
|---|---|
| Teaching Staff | drs. H.R. Goudsmit, dr. B. de Vries, D.S. Hoefakker-Laanstra, C.L. Geraedts, drs. R. Cornelisse MSc, drs. Y.G. Meindersma, R.B. van der Vos, drs. N.H. Ypenburg, M. Beukering, drs. A.J.C. Monquil, drs. E.D. van Noort, dr. S.M. Calor, drs. L.J. van Well-van Grootheest, dr. O.P.M. van Buuren, dr. I. Pauw, dr. C.D.P. van Oeveren, R.M.C. Canisius, drs. M.M. Bout, drs. J.K.W. Riksen, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek, dr. S. Donszelmann |
| Teaching method(s) | Seminar |

## Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

## Course Content

Tijdens Praktijk 3 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Deel 3 van de stage omvat minimaal 120 klassencontacturen (van 50 minuten). Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. De student gaat meer en meer zelf(standig) lesgeven. De voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider gedaan. Ten minste 60 van de 120 lesuren worden door de student zelf verzorgd.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, dienen minimaal 120 lesuren door de student zelf te worden verzorgd, waarvan 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Het moet in ieder geval mogelijk zijn om de lessenreeks die ten tijde van Didactiek 3 wordt ontworpen (dat parallel loopt aan Praktijk 3) uit te voeren in een bovenbouwklas. Binnen Praktijk 3 zal daarom de bovenbouw veelal centraal staan.

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. Ook met onderwerpen die bij keuzevakken op het instituut ter sprake komen zal in de praktijk worden geëxperimenteerd. De werkplekbegeleider wordt in ieder geval per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur ook met de wpb en neemt vragen, ervaringen en inzichten mee naar de instituutsdag.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

## Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

## Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 3 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’. De VU-mentor legt ook een lesbezoek af (dit kan dezelfde ‘examenles’ zijn, maar hoeft niet).

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 3. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 3 te functioneren.

## Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van Praktijk 2 en Didactiek 2.

## Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het

praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Practice 3

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPRAK_3 |
| Credits | 15 |
| Period | P4+5+6 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. A.J.C. Monquil |
| Examiner | drs. A.J.C. Monquil |
| Teaching Staff | drs. E.D. van Noort, drs. N.H. Ypenburg, prof. dr. ir. F.F.J. Hermans, drs. Y.G. Meindersma, dr. I. Pauw, dr. S. Donszelmann, D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. S.M. Calor, dr. H.B. Westbroek, dr. O.P.M. van Buuren, M. Beukering, N. el Abdellaoui MSc, dr. B. de Vries, drs. M.M. Bout, drs. R. Cornelisse MSc, drs. A.J.C. Monquil, dr. C.D.P. van Oeveren, prof. dr. M. Meeter, drs. H.R. Goudsmit, drs. L.J. van Well-van Grootheest, C.L. Geraedts, drs. J.K.W. Riksen |
| Teaching method(s) | Lecture |

## Course Objective

Leservaring opdoen voor je eigen schoolvakspecialisatie in klassen onderbouw en bovenbouw vmbo-tl, havo en vwo.

## Course Content

Tijdens Praktijk 3 ontwikkelen studenten zich als leraar-in-opleiding verder op pedagogisch, algemeen didactisch en vakdidactisch vlak. De kernpraktijken, die op het instituut en tijdens de stage aan bod komen, spelen daarbij een belangrijke rol. Praktijk 3 van de stage omvat minimaal 120 klassencontacturen (van 50 minuten). Tijdens de klassencontacturen observeert de student lessen, geeft de student zelf lessen/lesonderdelen, of onderneemt andere leerlinggerichte activiteiten. De student gaat meer en meer zelf(standig) lesgeven. De voorbereiding en evaluatie worden samen met de werkplekbegeleider gedaan. Ten minste 60 van de 120 lesuren worden door de student zelf verzorgd.

Het is de bedoeling dat de lio tijdens de stage een goed beeld krijgt van de verschillende jaarlagen en niveaus binnen het onderwijs. Binnen de in totaal 240 klassencontacturen die voor Praktijk 1, 2 en 3 gezamenlijk gelden, dienen minimaal 120 lesuren door de student zelf te worden verzorgd, waarvan 40 lesuren in het voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo/vwo). Het moet in ieder geval mogelijk zijn om de lessenreeks die ten tijde van Didactiek 3 wordt ontworpen (dat parallel loopt aan Praktijk 3) uit te voeren in een bovenbouwklas. Binnen Praktijk 3 zal daarom de bovenbouw veelal centraal staan.

Op school wordt de aandacht in ieder geval ook gericht op de kernpraktijken en vakdidactische onderwerpen die op het instituut aan bod komen. De werkplekbegeleider wordt in ieder geval per mail en via de wpb-website op de hoogte gesteld van de kernpraktijken. De student bespreekt nieuwe inzichten opgedaan tijdens de instituutsdag en uit de literatuur ook met de wpb en neemt vragen, ervaringen en inzichten mee naar de instituutsdag.

Voor het in kaart brengen van de vorderingen en voor de beoordeling van lio's wordt gebruik gemaakt van praktijkbeoordelingsrubrics. Deze rubrics vormen ook een mooi formatief instrument voor wpb en student om ontwikkelpunten in kaart te brengen en te bespreken.

## Additional Information Teaching Methods

Onder begeleiding van de werkplekbegeleider nemen de studenten steeds meer en actiever deel aan het lesgeven en werken in de school.

## Method of Assessment

Voor de afronding van Praktijk 3 maakt de student in blok 2 of 3 een afspraak met de werkplekbegeleider en de schoolopleider voor een afrondend lesbezoek. De werkplekbegeleider en de schoolopleider beoordelen de les aan de hand van het Beoordelingsformulier Praktijk. De werkplekbegeleider en de schoolopleider komen samen tot een oordeel (= cijfervoorstel). Ieder heeft daarbij zijn eigen rol. De werkplekbegeleider betrekt bij het oordeel het complete traject dat de student doorlopen heeft en de lessen die hij gezien heeft; de schoolopleider baseert zijn oordeel op deze ‘examenles’. De VU-mentor legt ook een lesbezoek af (dit kan dezelfde ‘examenles’ zijn, maar

hoeft niet).

De student dient het beoordelingsformulier met toelichting van de wpb en eigen reactie te uploaden op Canvas bij Praktijk 3. De vakdidacticus bekijkt de beoordeling. Naar aanleiding van het cijfervoorstel neemt de VU- mentor contact op met de werkplekbegeleider en stelt hierna het cijfer vast. De VU-mentor is formeel eindverantwoordelijk voor het cijfer voor de Praktijk. De student dient voor de verschillende onderdelen van de rubrics overwegend op niveau 3 te functioneren.

### Entry Requirements

Voorwaardelijk voor afronding van Praktijk 3: een voldoende beoordeling van Praktijk 2 en Didactiek 2.

### Explanation Canvas

Voor het onderdeel Praktijk wordt gebruik gemaakt van Canvas voor het beschikbaar stellen van het praktijkbeoordelingsformulier. De student levert het volledig door de wpb en so ingevulde formulier vervolgens ook weer in via Canvas.

# Praktijkonderzoek

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLPROZ |
| Credits | 6 |
| Period | P4+5+6 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | dr. H.B. Westbroek |
| Examiner | dr. H.B. Westbroek |
| Teaching Staff | dr. H.B. Westbroek |
| Teaching method(s) | Study Group, Lecture |

### Course Objective

Aan het eind van deze cursus heeft de student:

1. Kennis van en inzicht in het opzetten, uitvoeren en presenteren van kleinschalig actieonderzoek;
2. Vaardigheid in het in samenwerking met experts op het instituut en op school opzetten, uitvoeren en presenteren van kleinschalig actieonderzoek.

Concreet houdt dit in:

- Het vertalen van een praktijkprobleem naar een onderzoeksvraag;
- Het ontwerpen en uitvoeren van een kleinschalige dataverzameling;
- Het maken van een analyseplan en uitvoeren van (kwalitatieve en/of kwantitatieve) analyse;
- Het rapporteren van de gebruikte methode, de resultaten, conclusie en discussie in een presentatie.

### Course Content

In het keuzevak Praktijkonderzoek staat het leren toepassen van onderzoeksvaardigheden in de onderwijspraktijk centraal. In dit keuzevak leer je een actieonderzoek opzetten en uitvoeren ten behoeve van je eigen professionalisering. Vaak wordt een professionaliseringsvraag breder gedeeld in je sectie/school. Actieonderzoek is een vorm van onderzoekend leren. Je gebruikt theorie en bevindingen uit onderwijsonderzoek om jouw praktijkprobleem te analyseren en om ontwerp/voornemens te formuleren. Je leert hoe je in je klassen data kan verzamelen over de invloed van jouw ontwerp, op de leerprocessen van je leerlingen.

### Additional Information Teaching Methods

introductiecollege (1,5 uur), werkgroepen/intervisiesessies (7,5 uur), zelfwerkzaamheid en individuele begeleidingsgesprekken (157,5 uur), presentaties (1,5 uur).

### Method of Assessment

Praktijkonderzoek wordt afgesloten met een presentatie. Tussentijds dient ook een onderzoeksplan te worden ingeleverd dat wordt beoordeeld (go/no go).

### Entry Requirements

Vereiste voorkennis: Didactiek 2, Praktijk 1 en onderzoekservaring op bachelor/masterniveau in het eigen domeinvak.

### Literature

- Literatuur uit Didactiek 1 en Didactiek 2 vormt een basis.
- Literatuur wordt aangeboden in de vorm van wetenschappelijke artikelen (CANVAS).
- Van studenten wordt verwacht dat ze aanvullend zelf literatuur zoeken en gebruiken om hun theoretisch kader en onderzoeksmethode te kunnen uitwerken en onderbouwen.

### Additional Information Target Audience

Praktijkonderzoek is een van de specialisaties binnen de ULO lerarenopleiding.

### Explanation Canvas

Alle informatie over de opzet van het vak, de bijeenkomsten, toetsing en literatuur wordt aangeboden via CANVAS. Communicatie gebeurt via CANVAS (discussieomgeving; mail).

# Research Project Ecology and Evolution I

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1100 |
| Credits | 30 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 600 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | dr. J.T. Weedon |
| Teaching method(s) | Seminar |

### Course Objective

The aims of the master’s placement are:

- The student learns to independently conduct scientific research.
- The student is able to independently find scientific information and to evaluate this for the benefit of his or her own research question.
- The student is able to apply scientific methods and knowledge, to answer research questions and to generate evidence-based knowledge.
- The student is able to formulate a research question, to choose, to implement and to evaluate the (appropriate) research method, and to phrase the obtained results in a scientific report.
- The student is able to cooperate with researchers of various disciplines.
- The student is able to write a scientific report of the research on the level of peer-reviewed academic journals.
- The student is able to orally present the research results and to discuss the findings.
- The student obtains a good impression of a potential future field of career.

### Course Content

The two research projects in the Ecology and Evolution programme serve to get students acquainted and experienced with the practice of ecological research. Both research projects should thus reside in Ecology. If you have 12 EC in elective courses in your programme both research projects together will have to amount up to 78 EC. If you have 18 ec in elective courses the total study load is 72 EC. The shortest project should be at least 30 EC.

The first research project during your MSc Ecology and Evolution must take place at the Department of Ecological Science at the VU, or at the Institute for Bioversity and Ecosystem Dynamics at the UvA. For research projects at the Ecology department of the VU check the website list available via Canvas.

Projects at universities or research institutes elsewhere in the Netherlands, or aborad can also be accepted provided they are of sufficient academic quality.

In all cases: take care that you will be working on an ecological research question and that you will be able to collect enough reliable data to write a scientific report in the end. Purely monitoring or inventory projects are not of a masters' level and will not be approved.

Each project starts with writing a research proposal. Consult the Placement Manual for guidelines.

### Additional Information Teaching Methods

A Placement Manual for Research Projects in the MSc Ecology can be obtained via the Canvas page. This document contains the protocols, guidelines for proposals and reports and application and assessment forms, etc. needed to successfully complete a research project. It is very important to read this document carefully in order to avoid unpleasant experiences during the progress of the placement. Every research project or literature study has to be approved by the master coordinator in advance.

### Method of Assessment

At the end of the project a scientific report of the work has to be written in English and an oral presentation has to be given (also in English).

The final grade will be determined by the VU supervisor and VU second assessor in consultation with the external supervisor, if applicable. It is based on the following categories: attitude (pass/fail), execution (40%), presentation (10%) and report (50%).

### Entry Requirements

You are not allowed to start a research project before having obtained at least 18 EC in master courses.

### Additional Information Target Audience

Students in MSc Ecology, specialization Ecology and Evolution or specialization International Master of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE)

### Additional Information

The latest Placement Manual for Research Projects in the MSc Ecology can be obtained on Canvas.

# Research Project Ecology and Evolution II

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1114 |
| Credits | 30 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 600 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | dr. J.T. Weedon |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

The aims of the master’s placement are:

- The student learns to independently conduct scientific research.
- The student is able to independently find scientific information and to evaluate this for the benefit of his or her own research question.
- The student is able to apply scientific methods and knowledge, to answer research questions and to generate evidence-based knowledge.
- The student is able to formulate a research question, to choose, to implement and to evaluate the (appropriate) research method, and to phrase the obtained results in a scientific report.
- The student is able to cooperate with researchers of various disciplines.
- The student is able to write a scientific report of the research on the level of peer-reviewed academic journals.
- The student is able to orally present the research results and to discuss the findings.
- The student obtains a good impression of a potential future field of career.

### Course Content

The two research projects in the Ecology and Evolution programme serve to get students acquainted and experienced with the practice of ecological research. Both research projects should thus reside in Ecology. If you have 12 EC in elective courses in your programme both research projects together will have to amount up to 78 EC. If you have 18 ec in elective courses the total study load is 72 EC. The shortest project should be at least 30 EC.

The first research project during your MSc Ecology and Evolution must take place at the Department of Ecological Science at the VU, or at the Institute for Bioversity and Ecosystem Dynamics at the UvA. For research projects at the Ecology department of the VU check the website list available via Canvas.

Projects at universities or research institutes elsewhere in the Netherlands, or abroad can also be accepted provided they are of sufficient academic quality.

In all cases: take care that you will be working on an ecological research question and that you will be able to collect enough reliable data to write a scientific report in the end. Purely monitoring or inventory projects are not of a masters' level and will not be approved.

Each project starts with writing a research proposal. Consult the Placement Manual for guidelines.

### Additional Information Teaching Methods

A Placement Manual for Research Projects in the MSc Ecology can be obtained via the Canvas page. This document contains the protocols, guidelines for proposals and reports and application and assessment forms, etc. needed to successfully complete a research project. It is very important to read this document carefully in order to avoid unpleasant experiences during the progress of the placement. Every research project or literature study has to be approved by the master coordinator in advance.

### Method of Assessment

At the end of the project a scientific report of the work has to be written in English and an oral presentation has to be given (also in English).
The final grade will be determined by the VU supervisor and VU second assessor in consultation with the external supervisor, if applicable. It is based on the following categories: attitude (pass/fail), execution (40%), presentation (10%) and report (50%).

### Entry Requirements

You are not allowed to start your second research project before the completion of Research Project I (when applicable).

### Additional Information Target Audience

Students in MSc Ecology, specialization Ecology and Evolution or specialization International MAster of Biodiversity Ecology and Evolution (IMABEE)

### Additional Information

The Placement Manual for Research Projects in the MSc Ecology can be obtained on Canvas.

# Research Skills in Ecology and Evolution

| | |
|---|---|
| Course Code | AM_1312 |
| Credits | 6 |
| Period | P1+2+3+4+5 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | English |
| Faculty | Faculty of Science |
| Course Coordinator | dr. J.T. Weedon |
| Examiner | dr. J.T. Weedon |
| Teaching Staff | A. Steinmann, dr. J.T. Weedon, dr. V. Kokkoris, P. Robertson MSc BA |
| Teaching method(s) | Seminar, Written partial exam, Lecture |

### Course Objective

After completion of this course the student:

- can produce an academic text in English that is coherent, linguistically correct, and conforms to the stylistic and formal conventions of scientific writing in the fields of ecology and evolutionary biology
- has awareness of, and understand the need to think about and work on, their employability through reflection on strengths and weaknesses, and targeted development of skills
- is able to critically evaluate scientific research articles in ecology and evolutionary biology, and can substantively contribute to a scientific discussion with peers and senior scientists
- has familiarity with a range of techniques and best practices related to conducting a research project and communicating the results, specifically:

- identification of research topics conceptualization of scientific problems
- formulation of research questions
- effective use of scientific literature
- planning and monitoring progress in a research project
- maintaining good working relationships with supervisors and collaborators
- structuring a scientific research report
- preparing and delivering an oral presentation of original scientific results to an audience of peers and specialists

- can reflect upon and take ownership of their learning process using techniques of “inner feedback” (https://vu.nl/en/employee/didactics/how-to-apply-inner-feedback-for-designing-powerful-courses) Reflect on the skills set they need to work on to improve their employability in the field of their choice.

## Course Content

The following topics will be covered:

- Writing an academic text in English
- Position themselves in the job market
- Providing and receiving constructive feedback
- Critically evaluating scientific research papers and contribute to scientific discussion with peers and senior scientists
- Planning and managing an independent research project
- Using the scientific literature
- Developing effective working relationships with peers, supervisors and other collaborating scientists

There is a focus on developing skills, attitudes and competencies that will help the students successfully complete their independent research projects.

## Additional Information Teaching Methods

The course is throughout the year and involves small group seminars and workshops. Students are expected to work on assignments (reading, writing and preparing for class sessions) outside of class hours.

## Method of Assessment

Assessment will be based on attendance at in-class sessions, and completion of activities and assignments.

Assignments and activities include:

- Writing of academic text
- Curriculum vitae (CV) and motivation letter
- Alumni meeting and questions
- Participation in 3 discussion sessions with peers and senior scientists (Masterclasses)
- Effective use of scientific literature

Assignments will be graded Fail, Pass and High Pass. Failed and missed assignments will have to be resubmitted (maximum grade for resubmissions= “Pass”). Proportion of “Pass” to “High Pass” will be used to calculate a numerical grade.

## Entry Requirements

No additional entry requirements beyond the general requirements for admission to the MSc Ecology & Evolution program.

## Literature

To be provided in class sessions and via Canvas.

### Additional Information Target Audience

The course is intended for first year students in the MSc Ecology & Evolution program.

# Schoolvak Bio Ecologie en biodiversiteit

| | |
|---|---|
| Course Code | O_ABBECBD |
| Credits | 5 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 300 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

Vakkennis aanvullen zodat de opleiding tot leraar Biologie kan worden voltooid.

### Course Content

Deze module is bedoeld voor studenten van de VU Lerarenacademie met een deficiëntie op het gebied van de ecologie en de (Nederlandse) biodiversiteit. De student bestudeert zelfstandig een aantal hoofdstukken uit Biology – A Global Approach (12th Global Edition), en neemt vervolgens contact op met de vakdidacticus biologie voor een afspraak over het afleggen van het (online) tentamen. Daarnaast moet een portfolio samengesteld worden waarin verslag wordt gedaan van zes (veldbiologische) excursies die door de student zijn gedaan. Het portfolio wordt ter beoordeling aan de vakdidacticus gestuurd. Als de module succesvol wordt afgesloten worden 5 EC toegekend.

### Additional Information Teaching Methods

Zelfstudie

### Method of Assessment

Online tentamen en portfolio.

# Schoolvak Bio Evolutie

| | |
|---|---|
| Course Code | O_ABBIEVO |
| Credits | 3 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 300 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

Vakkennis aanvullen zodat de opleiding tot leraar Biologie kan worden voltooid.

### Course Content

Deze module is bedoeld voor studenten van de VU Lerarenacademie met een deficiëntie op het gebied van de evolutiebiologie. De student bestudeert zelfstandig een aantal hoofdstukken uit Biology – A Global Approach (12th Global Edition), en neemt vervolgens contact op met de vakdidacticus biologie voor een afspraak over het afleggen

van het (online) tentamen. Als de module succesvol wordt afgesloten worden 3 EC toegekend.

### Additional Information Teaching Methods

Zelfstudie

### Method of Assessment

Online tentamen

# Schoolvak Bio Planten

| | |
|---|---|
| Course Code | O_ABBIPL |
| Credits | 5 |
| Period | Ac. Year (September) |
| Course Level | 300 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | C.L. Geraedts |
| Examiner | C.L. Geraedts |
| Teaching Staff | |
| Teaching method(s) | |

### Course Objective

Vakkennis aanvullen zodat de opleiding tot leraar Biologie kan worden voltooid.

### Course Content

Deze module is bedoeld voor studenten van de VU Lerarenacademie met een deficiëntie op het gebied van de plantkunde. De student bestudeert zelfstandig een aantal hoofdstukken uit Biology – A Global Approach (12th Global Edition), en neemt vervolgens contact op met de vakdidacticus biologie voor een afspraak over het afleggen van het (online) tentamen. Daarnaast moet een portfolio samengesteld worden waarin verslag wordt gedaan van verschillende practica en onderzoekjes die door de student zijn uitgevoerd. Hett portfolio wordt ter beoordeling aan de vakdidacticus gestuurd. Als de module succesvol wordt afgesloten worden 5 EC toegekend.

### Additional Information Teaching Methods

Zelfstudie.

### Method of Assessment

Online tentamen en portfolio.

# Tweetalig Onderwijs

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MTTO |
| Credits | 3 |
| Period | P2 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | dr. S. Donszelmann |
| Examiner | dr. S. Donszelmann |
| Teaching Staff | dr. S. Donszelmann |
| Teaching method(s) | Seminar |

### Course Objective

Na afloop van het vak heb je een beeld van het Tweetalig Onderwijs (TTO) binnen het Nederlandse voortgezet

onderwijs en beschik je over basale vaardigheden om de Engelse taal op een zinvolle manier als instructietaal én als leertaal in te zetten.

### Course Content

Op hoe langer hoe meer scholen wordt tweetalig onderwijs aangeboden (TTO). Het doel van dit type onderwijs is dat leerlingen tegelijk met vakinhoud ook Engels leren. Soms pakt dit goed uit, maar het kan ook zijn doel voorbij schieten. Hoe zit dit?

Het gebruik van de doeltaal (Engels in dit geval) leidt niet bij voorbaat tot het leren van Engels. Leerzaam inzetten van de doeltaal is gebonden aan allerlei didactische voorwaarden waarvan de docent zich vaak maar beperkt bewust is. Het gevolg kan heel goed zijn dat leerlingen bij veel vakken nauwelijks Engels bijleren ten opzichte van het Engels dat zij al beheersten, en bovendien minder vakinhoud meekrijgen dan in het Nederlands het geval zou zijn omdat de docent zich omslachtig in een vreemde taal uitdrukt. Doeltaal-Leertaal onderzoek (Dönszelmann, 2019) geeft inzicht in de vraag welk didactisch instrumentarium er nodig is om leerlingen op leerzame manier onder te dompelen in de vreemde taal, terwijl er tegelijkertijd ook vakinhoud wordt overgebracht.

Binnen het keuzevak onderzoeken we wat dit betekent voor de TTO-praktijk binnen Nederlandse VO-scholen, en hoe goed TTO-onderwijs eruit moet zien.

### Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges

### Method of Assessment

Kort literatuurverslag, of onderzoek binnen de eigen praktijk (als hier TTO-onderwijs voorkomt).

### Entry Requirements

Didactiek 2, Praktijk 1

### Literature

Wordt via Canvas bekend gemaakt.

### Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten

### Custom Course Registration

Er geldt een maximum van 5 voor bijvakstudenten van andere lerarenopleidingen.

# Vernieuwende onderwijsconcepten

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MLVNON |
| Credits | 3 |
| Period | P2, P5 |
| Course Level | 500 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | prof. dr. M. Meeter |
| Examiner | prof. dr. M. Meeter |
| Teaching Staff | prof. dr. M. Meeter, dr. H.B. Westbroek |
| Teaching method(s) | Seminar, Lecture |

### Course Objective

Na het volgen van dit keuzevak, kun je:

1. beschrijven hoe het onderwijs in Nederland de afgelopen eeuwen vorm gekregen heeft en hoe met het onderwijs antwoord gegeven is op de vragen: wat willen we onze kinderen leren; waartoe dient onderwijs en

hoe geven we onderwijs vorm?
2. een aantal vernieuwende vormen van VO-onderwijs opsommen (traditionele vernieuwende onderwijsconcepten, zoals Montessori, Dalton, Vrije School en hedendaagse vernieuwende onderwijsconcepten zoals gepersonaliseerd leren/Kunskapsskolan, Agora) en beschrijven wat de ideeën achter de vernieuwingen zijn.
3. een eigen leervraag over vernieuwende onderwijsconcepten en/of processen die daarbij horen formuleren en vragen bedenken die je tijdens het schoolbezoek aan docenten en leerlingen wilt stellen om de leervraag te kunnen beantwoorden.
4. de eigen leervraag beantwoorden met gebruikmaking van theorie, gesprekken met docenten en leerlingen, de bijeenkomsten en het schoolbezoek en een onderbouwd antwoord geven op de vraag: Wat vind ik belangrijk bij het onderwijs dat ik verzorg? Wat spreekt mij aan?
5. een begrippenkader hanteren waarmee je kunt nadenken en praten over vernieuwingsprocessen en vernieuwende onderwijsconcepten.
6. een beredeneerd oordeel vormen en een professionele dialoog voeren over voor- en nadelen van vernieuwingen en ongeteste aannames en kritische implementatiedetails benoemen.

### Course Content

In het Nederlandse onderwijs, zeker in competitieve markten als de Amsterdamse, wordt continu vernieuwd. Scholen sturen bijvoorbeeld aan op het implementeren van gepersonaliseerd leren of projectmatig werken of onderwijs in gemengde stamgroepen. Bij dit vak bezoeken we een aantal vernieuwingsscholen en analyseren we de beweegredenen en de proceskant van onderwijsvernieuwing (de implementatie).

### Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges (waarin de dialoog centraal staat en waarin je collega's uit het de scholen interviewt) en schoolbezoeken.

### Method of Assessment

Analyse van een schoolvernieuwing in de vorm van een academisch essay of in de vorm van een podcast of educlip (keuze) aan de hand van wetenschappelijke- en vakliteratuur, interviews, observaties en schoolbezoeken.

### Entry Requirements

Didactiek 1 en 2, Praktijk 1

### Literature

Informatie over te lezen artikelen wordt gedeeld op Canvas.

### Additional Information Target Audience

Dit keuzevak is bedoeld voor studenten van de VU lerarenopleidingen (VU Lerarenacademie). Ook studenten van andere eerstegraads lerarenopleidingen (Utrecht, UvA, Delft) kunnen deelnemen als bijvakstudent. Er geldt een maximum van 5 bijvakstudenten.

# Wereldburgerschap deel 1

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MWRLDBS_1 |
| Credits | 3 |
| Period | P1, P4 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching Staff | D.S. Hoefakker-Laanstra, dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching method(s) | Study Group |

### Course Objective

Na het volgen van dit keuzevak:

- kan je het belang van wereldburgerschap voor leerlingen, docenten en scholen onderbouwd over het voetlicht brengen.
- ken je de verschillende definities van wereldburgerschap en kan je op grond daarvan een onderbouwde eigen formulering geven.
- kan je de verschillende vormen van wereldburgerschap noemen en kan je bij de verschillende vormen leerlijnen en concrete activiteiten noemen.
- kan je aan de hand van de gekozen definitie en de methodologie van wereldburgerschap een onderbouwde leerlijn wereldburgerschap voor een school ontwerpen
- kan je in de klas in het kader van wereldburgerschap een maatschappelijke controverse les ontwerpen en uitvoeren .
- kan je in je klas met leerlingen met behulp van de dialoog maatschappelijke thema's bespreken

### Course Content

Leerlingen van nu groeien op in een gepolariseerde multiculturele omgeving in een globaliserende wereld, waarin belangrijke thema's als klimaat, de energietransitie en ook oorlog en vrede de landsgrenzen overstijgen. De samenleving van nu vraagt nieuwe en andere competenties van leerlingen. Zo is het belangrijk, dat leerlingen in dialoog met elkaar kunnen gaan in plaats van in debat. En moeten leerlingen zich een aanpak eigen maken om de grote maatschappelijke thema's voor zichzelf behapbaar te maken. Ook vraagt het van leerlingen om een open en onderzoekende houding ten opzichte van andere meningen en ideeën. Anders gezegd, de maatschappij vraagt om leerlingen, die zich zowel nu in hun eigen omgeving als later in de maatschappij kunnen ontwikkelen tot wereldburgers . En het is de taak van het onderwijs hen handvatten mee te geven om wereldburgers te worden. Hoe je als docent en als school dat kan doen is het onderwerp van deze specialisatie.

### Additional Information Teaching Methods

Werkcolleges

### Method of Assessment

Verschillende toetsvormen: leerlijn Wereldburgerschap ontwerpen, controverse les ontwerpen en uitvoeren

### Entry Requirements

Didactiek 1, Praktijk 1

### Literature

- Wereldgericht Onderwijzen.Biesta in praktijk, B.Eidhof e.a, 2021
- Artikelen via Canvas

# Wereldburgerschap Deel 2

| | |
|---|---|
| Course Code | O_MWRLDBS_2 |
| Credits | 3 |
| Period | P2, P5 |
| Course Level | 400 |
| Language Of Tuition | Dutch |
| Faculty | Faculty of Behavioural and Movement Sc. |
| Course Coordinator | drs. H.R. Goudsmit |
| Examiner | drs. H.R. Goudsmit |
| Teaching Staff | dr. I. Pauw, drs. H.R. Goudsmit, D.S. Hoefakker-Laanstra |
| Teaching method(s) | Seminar, Lecture |

### Course Objective

Doelen.

- Studenten kennen de verschillende internationale onderzoeken naar de diverse schoolsystemen, kunnen de indicatoren van de verschillende onderzoeken aangeven en zijn in staat tot het geven van een onderbouwde kijk op deze onderzoeken.
- Studenten kennen de kritische momenten in een schoolsysteem en zijn in staat deze momenten te waarderen
- Studenten zijn in staat andere onderwijssystemen dan het Nederlandse in kaart te brengen en deze te relateren aan het eigen onderwijsstelsel
- Studenten kunnen het begrip Internationalisering definieren, de mate van Internationalisering op hun eigen

school in kaart brengen en een leerlijn Internationalisering voor een school ontwerpen
- Studenten kunnen hun visie op goed onderwijs verdiepen naar aanleiding van analyseren van andere schoolsystemen. Daarnaast zijn ze ook in staat een meer onderbouwde kijk op het Nederlands onderwijssysteem te geven

## Course Content

Onlangs sprak een bekende Nederlandse publicist naar aanleiding van hevige discussies rond de klimaatcrisis de gevleugelde woorden: "Velen hebben een mening, slechts weinigen komt een oordeel toe." Nederlanders staan er om bekend overal een mening over te hebben en die te pas en te onpas te ventileren.

Je kan je afvragen of dat ook niet voor het onderwijs geldt. Er wordt immers veel gezegd en geschreven over ons onderwijs zonder dat het altijd duidelijk waarop het geventileerde is gebaseerd.

En hoewel wij er dagelijks deel van uit maken is het maar de vraag hoe onderbouwd onze eigen visie is op het Nederlands onderwijssysteem. Wordt onze eigen kijk ook niet teveel ingegeven door een beperkte hoeveelheid aan eigen ervaringen en missen wij niet het overzicht of de helikopter view om te komen tot een gefundeerd oordeel? Missen wij ook niet voldoende vergelijkingsmateriaal om tot een werkelijk gefundeerd oordeel te komen? Deze keuzemodule wil dan ook in de eerste plaats een stimulans zijn om tot een dergelijk verdiepte visie te komen.

Overal in de wereld tonen regeringen en politici interesse in de uitkomsten van de benchmarks, die internationaal worden georganiseerd door instellingen als de OESO ( PISA; Eduaction at Glance). De uitkomsten van deze rapporten zorgen in de deelnemende landen vaak voor onderwijshervormingen. Maar het doen van internationaal vergelijkend onderzoek roept ook veel discussie op. Kan je onderwijssystemen wel vergelijken op grond van cijfers, zijn de onderzoeken wel betrouwbaar en valide, kun je onderwijssystemen uberhaupt wel met elkaar vergelijken? In dit keuzevak zullen we dan ook ingaan op de verschillende onderzoeken, onderzoeksmethodes en kritieken. Maar ook gaan we zelf (een klein) onderzoek doen naar de verschillende onderwijssystemen om te kijken of we ons een beeld kunnen vormen van andere schoolsystemen.

Dit keuzevak is enerzijds een aanvulling op deel 1 van Wereldburgerschap maar is ook als "los"keuzevak te volgen

## Additional Information Teaching Methods

Werkcollege

## Method of Assessment

Het schrijven van een essay

## Entry Requirements

Didactiek 1 en praktijk 1

## Literature

Artikelen uitgereikt op college

## Recommended background knowledge

Didactiek 1 en Praktijk 1